



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
EDISI TAHUN 2017

BAHAN AJAR
KEPERAWATAN GIGI

FARMAKOLOGI

Nita Noviani
Vitri Nurilawati





**PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
EDISI TAHUN 2017**

**BAHAN AJAR
KEPERAWATAN GIGI**

FARMAKOLOGI

Nita Noviani
Vitri Nurilawati

Hak Cipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang

Cetakan pertama, Oktober 2017

Penulis : 1. Drg. Nita Noviani, Mkm
2. Drg. Vitrinurilawaty, M.Kes.

Pengembang Desain Instruksional : Dra. Dina Mustafa, M. Sc.

Desain oleh Tim P2M2 :

Kover & Ilustrasi : Dra. Suparmi

Tata Letak : Andy Sosiawan, S.Pd.

Jumlah Halaman : 101

DAFTAR ISI

BAB I: KONSEP DASAR FARMAKOLOGI	1
Topik 1.	
Farmakologi	4
Ringkasan	10
Tes 1	11
Topik 2.	
Fase Kerja Obat	13
Latihan	29
Ringkasan	29
Tes 2	29
PETUNJUK JAWABAN TES	31
GLOSARIUM	32
BAB II: PENGGOLONGAN OBAT	33
Topik 1.	
Peran dan Penggolongan Obat	34
Ringkasan	53
Latihan	54
Tes 1	54
Topik 2.	
Reaksi Tubuh Terhadap Obat	56
Latihan	61
Ringkasan	61
Tes 2	62
PETUNJUK JAWABAN TES	63
GLOSARIUM	64

BAB III: PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN OBAT PADA PASIEN PERAWATAN GIGI	65
Topik 1.	
Interaksi Obat	66
Ringkasan	73
Latihan	73
Tes 1	74
Topik 2.	
Pemberian atau Penggunaan Obat	
Pada Pasien Perawatan Gigi	76
Latihan	92
Ringkasan	92
Tes 2	93
PETUNJUK JAWABAN TES	95
GLOSARIUM	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

KONSEP DASAR FARMAKOLOGI

Drg. Nita Noviani, Mkm
Drg. Vitrinurilawaty, M.Kes.

PENDAHULUAN

Untuk Anda mahasiswa yang memepelajari mata kuliah ini, semoga sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran mandiri tentang ilmu obat-obatan. Ilmu obat-obatan dalam istilah kedokteran disebut dengan Farmakologi. Apakah Anda sudah mengetahui tentang Farmakologi? Mengapa penting bagi kita sebagai tenaga keperawatan gigi mempelajari ilmu Farmakologi?

Farmakologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sejarah, asal-usul, sifat fisik, sifat kimia, cara mencampur dan membuat obat. Farmakologi juga mempelajari efek obat terhadap fungsi biokimia sel tubuh, fungsi fisiologi tubuh, cara kerja obat, absorpsi obat, distribusi obat, biotransformasi obat, ekskresi obat, efek obat, efek keracunan obat serta penggunaan obat. Mata kuliah pada bab satu ini menguraikan tentang farmakologi dan terapeutik dengan penekanan pada farmakodinamik dan farmakokinetik.

PHARMACY (FARMASI)

Pharmacy (Farmasi)

Berasal dari bahasa Yunani *Pharmakon*, berarti *medicine* atau *drug* (obat).

Pharmacist (Farmasis)

Orang yang ahli mengenai obat.

Hanya Farmasis yang ahli mengenai obat. Untuk keahlian mengenai obat dibutuhkan pengetahuan yang mendalam dari segala aspek farmasi



Gambar 1.1: Berbagai bentuk dan warna obat

Sumber: <http://www.farmakologiterapifkumsu.com> diunduh tanggal 8 September 2017

Selanjutnya kita akan mempelajari berbagai macam bentuk obat dengan warna-warna yang menarik. Namun harus diingat, walaupun obat-obatan sekarang ini tampilannya menarik tetap kita harus berprinsip “lebih baik mencegah dari pada mengobati”. Sayang sekali, tidak ada seorangpun yang dapat menolak kapan musibah/penyakit datang menghampiri kita. Dengan semangat untuk menyembuhkan, marilah kita mempelajari “Farmakologi” ini.

Obat merupakan bahan yang cukup sering kita gunakan sehari-hari, baik dalam penggunaan di institusi kesehatan maupun masyarakat luas. Obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Mengapa dikatakan bahwa obat dapat mempengaruhi proses hidup manusia? Pernahkah Anda minum obat untuk sakit kepala? Apa yang saudara rasakan setelah beberapa saat minum obat tersebut? Ada kalanya rasa pusing yang diderita dapat berkurang bahkan hilang setelah minum obat tersebut.

Dari pengalaman tersebut dapat kita ketahui, ternyata obat dapat mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh manusia. Sakit gigi berdenyut dapat hilang setelah pasien minum obat pereda/penghilang rasa sakit. Sebagai tenaga kesehatan, kita sangat memerlukan ilmu tentang obat. Tujuan kita mempelajari ilmu Farmakologi ini adalah agar kita dapat memilih dan menggunakan obat secara tepat dan masuk akal dengan memperhatikan keampuhan serta keamanannya.



Gambar 1.2: Adakah warna atau bentuk Obat yang Anda Suka?

Sumber: <http://industri.kontan.co.id>, diunduh tanggal 7 september 2017.

Setelah mempelajari Bab I ini Anda diharapkan akan mampu menjelaskan konsep dasar farmakologi. Selanjutnya Bab I ini akan terdiri dari 2 topik yaitu:

- Topik 1: Farmakologi yang akan menguraikan Farmakologi secara umum dan ruang lingkup dari Farmakologi
- Topik 2: Fase kerja obat, yang akan menguraikan tentang Farmakokinetik dan Farmakodinamik

Silakan dipelajari dengan seksama materi pada Bab I dan Bab selanjutnya dari bahan ajar mata kuliah Farmakologi ini. Manfaatkan bagian latihan dan tes mandiri yang ada pada setiap Topik dan akhir Bab untuk membantu anda menilai penguasaan Anda terhadap materi mata kuliah Farmakologi ini.

Selamat belajar dan semoga sukses.

Topik 1 Farmakologi

Mari kita mulai mempelajari tentang Farmakologi yang pada Topik 1 ini akan menguraikan tentang konsep dasar Farmakologi, sejarah Farmakologi dan ruang lingkup Farmakologi.

A. FARMAKOLOGI UMUM

Farmakologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang obat dengan segala aspeknya (sifat-sifat obat seperti kimia, fisika, fisiologi, dan resorpsi, hingga mengenai “nasib” obat dalam tubuh). Pengetahuan khusus tentang interaksi obat dengan tubuh manusia disebut Farmakologi Klinis.



Sejarah Farmakologi

Sejarah farmakologi dibagi menjadi 2 periode yaitu periode kuno dan periode modern. Periode kuno (sebelum tahun 1700) ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat yang dapat dibaca pada *Materia Medica*. Catatan tertua dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Ada beberapa ahli Farmakologi dari jaman dahulu yang patut untuk dikenal. Claudius Galen (129–200 A.D.) adalah orang pertama yg mengenalkan bahwa teori dan pengalaman empirik berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Theophrastus von Hohenheim (1493–1541 A.D.) atau Paracelsus menyatakan: *All things are poison, nothing is without poison; the dose alone causes a thing not to be poison.* Johann Jakob Wepfer (1620–1695) menekankan bahwa *the first to verify by animal experimentation assertions about pharmacological or toxicological actions.*

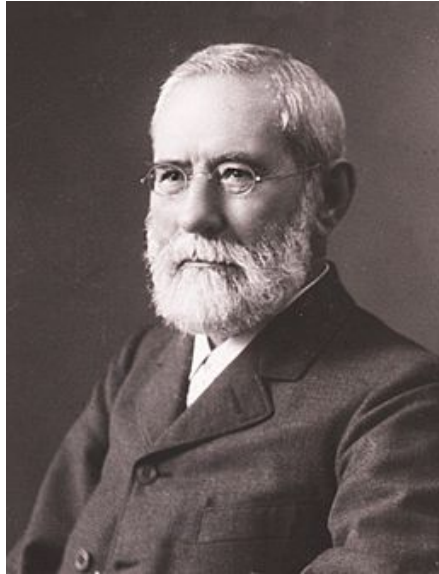
Periode modern dimulai pada abad 18-19 yaitu mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang perkembangan obat, tempat dan cara kerja obat, pada tingkat organ dan jaringan. Rudolf Buchheim (1820–1879) mendirikan *the first institute of Pharmacology* di University of Dorpat (Tartu, Estonia). Oswald Schmiedeberg (1838–1921), bersama seorang internist, Bernhard Naunyn (1839–1925), menerbitkan jurnal Farmakologi pertama. John J. Abel (1857–1938) *“The Father of American Pharmacology”*, merupakan orang Amerika pertama yang berlatih di *Schmiedeberg’s laboratory* dan merupakan pendiri dari *the Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* yang telah dipublikasikan dari tahun 1909 sampai sekarang.



Gambar 1.3: Claudius Galen

Sumber: <https://mayadwi83.files.wordpress.com> diunduh tanggal 7 September 2017

Ada istilah regulasi obat yang bertujuan menjamin hanya obat yang efektif dan aman, yang tersedia di pasaran. Tahun 1937 lebih dari 100 orang meninggal karena gagal ginjal akibat eliksir sulfanilamid yang dilarutkan dalam etilenglikol. Kejadian ini memicu diwajibkannya melakukan uji toksisitas praklinis untuk pertama kali. Selain itu industri farmasi diwajibkan melaporkan data klinis tentang keamanan obat sebelum dipasarkan. Tahun 1950-an, ditemukan kloramfenikol dapat menyebabkan anemia aplastis. Tahun 1952 pertama kali diterbitkan buku tentang efek samping obat. Tahun 1960 dimulai program Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Tahun 1961 terjadi bencana karena penggunaan thalidomid, hipnotik lemah tanpa efek samping dibandingkan golongannya, namun ternyata menyebabkan cacat janin. Studi epidemiologi di Utero memastikan penyebabnya adalah thalidomid, sehingga dinyatakan thalidomid ditarik dari peredaran karena bersifat teratogen.



Gambar 1.4: Oswald Schmiedeberg “Father of Modern Pharmacology”

Sumber: <http://fr.wikipedia.org/wiki/OswaldSchmiedeberg>

diunduh tanggal 7 September 2017

Tahun 1962 regulasi obat lebih diperketat dengan diharuskan untuk melakukan uji toksikologi sebelum diuji pada manusia. Setelah itu, sejak tahun 1970-an hingga 1990-an mulai banyak dilaporkan kasus efek samping obat yang sudah lama beredar. Tahun 1970-an Klioquinol dilaporkan menyebabkan neuropati subakut mielo-optik. Efek samping ini baru diketahui setelah 40 tahun digunakan. Dietilstilbestrol diketahui menyebabkan adenocarcinoma serviks, setelah 20 tahun digunakan secara luas. Selain itu masih banyak lagi penemuan Efek Samping Obat (ESO) yang menyebabkan pencabutan ijin edar atau pembatasan pemakaian. Berbagai kejadian ESO yang dilaporkan memicu pencarian metode baru untuk studi ESO pada sejumlah besar pasien. Hal ini memicu pergeseran dari studi efek samping ke studi kejadian ESO. Tahun 1990-an dimulai penggunaan Farmakoepidemiologi untuk mempelajari efek obat yang menguntungkan, aplikasi ekonomi kesehatan untuk studi efek obat, studi kualitas hidup, dan lain-lain. Studi Farmakoepidemiologi semakin berkembang, dan pada tahun 1996 dikeluarkanlah Guidelines for Good Epidemiology Practices for Drug, Device, and Vaccine Research di Amerika Serikat (USA).

B. RUANG LINGKUP FARMAKOLOGI

Dalam Farmakologi ada beberapa ilmu yang terkait yaitu: *Farmakognosi, Farmasi, Farmakope, Farmakodinamika, Farmakokinetika, Farmakoterapi, Toksikologi, dan Farmasetika*. Selama ini kita hanya mengenal istilah Farmasi atau Farmakologi saja, tetapi sekarang kita dapat lebih mengenal lagi beberapa ilmu yang terkait dengan Farmakologi. Mari kita mengenal satu per satu ilmu yang terkait di dalam Farmakologi.

Farmakognosi

Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi dan uji biofarmasetika.



Gambar 1.5: Bagian-bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat atau kosmetik alami

Sumber: <http://farmakoterapi-fkui.com> diunduh tanggal 7 September 2017



Gambar 1.6: Bagian tanaman yang berkhasiat obat yang merupakan kurnia alam

Sumber: <http://farmakoterapi-fkui.com> diunduh tanggal 7 September 2017

Alam memberikan kepada kita bahan alam dari darat dan laut berupa tumbuhan, hewan dan mineral yang jika diadakan identifikasi dan menentukan sistematikanya, maka diperoleh bahan alam berkhasiat obat. Jika bahan alam yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan dan disimpan, akan diperoleh bahan yang siap pakai atau yang disebut dengan *simplicia*, disinilah keterkaitannya dengan farmakognosi.

Beberapa istilah dalam pelajaran farmakognosi adalah sebagai berikut. *Simplicia* yaitu bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. *Simplicia nabati* yaitu *simplicia* berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman.



Gambar 1.7: Simplisia Nabati

Sumber: <http://www.mipa-farmasi.com/2016/06/pembuatan-simplisia.html>

diunduh tanggal 7 September 2017

Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. *Simplisia hewani* adalah istilah untuk simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni.



Gambar 1.8: Salah satu hewan yang dapat menghasilkan simplisia hewani

Sumber: <https://smkfarmasiku.wordpress.com> diunduh tanggal 7 September 2017

Simplisia mineral adalah simplisia yang berupa mineral (pelikan) yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Selanjutnya ada *Alkaloida* adalah suatu basa organik yang mengandung unsur Nitrogen (N) pada umumnya berasal dari tanaman, yang mempunyai efek fisiologis kuat/keras terhadap manusia. *Glikosida* adalah suatu zat yang oleh enzim tertentu akan terurai menjadi satu macam gula serta satu atau lebih bukan zat gula. Contohnya amigdalin, oleh enzim emulsin akan terurai menjadi zat glukosa, benzaldehida, dan asam sianida.

Ada juga *Enzim* yaitu suatu biokatalisator yang berupa senyawa atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. *Vitamin* adalah suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuh. Tubuh manusia sendiri tidak dapat memproduksi vitamin. Selanjutnya ada *Hormonyang* merupakan suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal, tubuh, dan mempengaruhi besar bentuk tubuh.

Selanjutnya ada istilah *Pemerian* yang merupakan uraian tentang bentuk, bau, rasa, warna simplisia, jadi merupakan informasi yang diperlukan pada pengamatan terhadap simplisia nabati yang berupa bagian tanaman seperti kulit, daun, akar, dan sebagainya. Istilah *Farmasi* adalah ilmu yang mempelajari cara membuat obat, cara mencampur obat, dan mempelajari formulasi obat. Ilmu farmasi berkembang mulai abad ke XVII dengan ditandai berdirinya sekolah farmasi tahun 1797 di Perancis dan mulai berkembang lagi tahun 1821 di Amerika Serikat tepatnya di Philadelphia. Ilmu farmasi di Indonesia mulai ada sejak adanya penjajahan di Indonesia.

Farmakope

Farmakope adalah istilah untuk buku panduan yang memuat persyaratan kemurnian sifat fisika, kimia, cara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan. Farmakope berasal dari kata "*pharmacon*" yang artinya racun atau obat, dan "*pole*" yang artinya membuat.

Farmakodinamik

Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dalam sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respons yang terjadi. Farmakodinamik lebih fokus membahas dan mempelajari seputar efek obat-obatan itu sendiri di dalam tubuh baik dari segi fisiologi maupun biokimia terhadap berbagai organ tubuh, serta mekanisme kerja obat-obatan di dalam tubuh manusia. Farmakodinamik juga sering disebut dengan aksi atau efek obat.

Farmakokinetik

Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari penyerapan (absorpsi) obat, penyebaran (distribusi) obat, mekanisme kerja (metabolisme) obat, dan pengeluaran (ekskresi) obat. Dengan kata lain, Farmakokinetik adalah mempelajari pengaruh tubuh terhadap suatu obat.

Farmakoterapi

Farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk penyembuhan suatu penyakit. Farmakoterapi membahas mengenai penggunaan serta kedudukan obat dalam tatalaksana terapi suatu penyakit. Dalam mata kuliah ini akan diajarkan cara memilih obat berdasarkan jenis dan tanda-tanda penyakit.

Jadi selain mempelajari mengenai obat-obatan, mulai dari bentuk sediaan hingga farmakokinetika dan farmakodinamikanya, Farmakoterapi juga mempelajari mengenai berbagai penyakit, mulai definisi penyakit, prevalensi, patofisiologi, etiologi, diagnosis, tanda dan gejala, faktor resiko, penanganan non-farmakologi, penanganan farmakologi, hingga interaksi obat. Tujuan utama yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang apoteker, setelah menguasai Farmakoterapi, adalah kemampuan untuk berkontribusi secara optimal dalam pengobatan pasien, terutama terkait dengan pemilihan obat yang paling tepat dan ekonomis. Farmakoterapi merupakan salah satu bagian dari ilmu dalam rumpun ilmu Farmakologi yang dapat dikatakan sebagai terapan atau ujung tombak dari semua ilmu dalam rumpun ilmu Farmakologi. Pada hakikatnya semua ilmu dalam rumpun ilmu farmakologi akan bermuara pada cara obat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup fungsi fisiologis sistem tubuh manusia.

Toksikologi

Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari keracunan-keracunan yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia terutama yang disebabkan karena pemberian obat. Dalam ilmu Toksikologi dipelajari penyebab-penyebab keracunan, cara pengobatannya, serta tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah keracunan. Dalam kehidupan moderen sekarang, banyak dipakai insektisida, pestisida, zat pengawet makanan yang mungkin dapat menyebabkan keracunan, sehingga peranan Toksikologi sangat penting.

Farmasetika

Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obatan; seni peracikan obat; serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat; serta perkembangan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan kepada pasien.

Ringkasan

Farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Pharmakon* yang berarti *medicine* atau *drug* (obat). Sejarah farmakologi dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu: a) periode kuno, dan b) periode modern. Pada periode kuno ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat. Sedangkan pada periode modern dilakukan eksperimental tentang perkembangan obat.

Dalam Farmakologi ada beberapa ilmu yang terkait meliputi: *Farmakognosi, Farmasi, Farmakope, Farmakodinamika, Farmakokinetika, Farmakoterapi, Toksikologi, dan Farmasi*.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saudara-saudara tentang materi yang ada di topk 1 ini, silahkan saudara mencoba tes 1 tentang konsep dasar Farmakologi ini.

Tes 1

- 1) Ilmu yang mempelajari cara membuat obat disebut
 - A. farmakognosi
 - B. farmakodinamik
 - C. farmakokinetik
 - D. farmasetika
 - E. farmasi

- 2) Salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat adalah
 - A. farmakognosi
 - B. farmakodinamik
 - C. farmakokinetik
 - D. farmasetika
 - E. farmasi

- 3) Buku panduan yang memuat persyaratan kemurnian sifat fisika, kimia, cara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan adalah
 - A. farmasi
 - B. farmasetika
 - C. farmakope
 - D. farmakognosi
 - E. farmaterapi

- 4) Ilmu yang mempelajari keracunan-keracunan yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia adalah
 - A. farmasi
 - B. farmasetika
 - C. farmakope
 - D. toksikologi
 - E. farmaterapi

🗑️ ■ Farmakologi 🗑️ ■

- 5) Dalam sejarah farmasi periode modern dilakukan
- A. sebelum tahun 1700
 - B. observasi empirik penggunaan obat
 - C. ditemukan pada pengobatan Cina dan Mesir
 - D. teori dan pengalaman empiris berkontribusi seimbang
 - E. penelitian eksperimental tentang perkembangan obat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes 1 yang terdapat di bagian akhir Bab 1 ini. Jika ada soal pada Tes 1 ini yang tidak dapat Anda jawab dengan benar, silakan pelajari kembali Topik 1 ini.

Topik 2 Fase Kerja Obat

Pada Topik 2 ini akan dibahas mengenai fasekerjaobat yang meliputi Farmakokinetik dan Farmakodinamik

A. FARMAKOKINETIK

Keseluruhan proses atau kejadian yang dialami molekul obat mulai saat masuknya obat ke dalam tubuh sampai keluarnya obat tersebut dari dalam tubuh, disebut proses farmakokinetik. Jadi melalui berbagai tempat pemberian obat, misalnya pemberian obat melalui alat cerna atau diminum (peroral), otot-otot rangka (intramuskuler), kulit (topikal), paru-paru (inhalasi), molekul obat masuk ke dalam cairan intra vaskuler setelah melalui beberapa dinding (*barrier*) dan disebarkan ke seluruh tubuh serta mengalami beberapa proses. Pada umumnya obat baru dikeluarkan (ekskresi) dari dalam tubuh setelah mengalami biotransformasi di hepar. Ekskresi obat dapat melalui beberapa tempat, antara lain ginjal (urin) dan kulit (keringat).

Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari dengan seksama tentang “Farmakokinetik”. Farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik mencakup 4 (empat) proses, yaitu proses absorpsi (A), distribusi (D), metabolisme (M), dan ekskresi (E). Metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi bentuk utuh atau bentuk aktif sebagai proses eliminasi obat (Gunawan, 2009).

Obat mempunyai 3 (tiga) nama yaitu nama kimia, generik dan paten atau merek. Contoh dari ketiga nama obat itu dapat dibaca pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Nama Kimia, Generik, dan Paten/Merek Obat

Kimia	Generik	Paten-Merek
N-Acetyl-p-Aminophenol	Parasetamol	Panadol Sanmol Pamol Paramol
Fenil-dimetilpirasolon-metilaminomethansulfenat	Antalgin (Metampiron)	Novalgin Rapidon
(2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid	Amoxicilin	Moxil (Glaxo-Smith Kline) Deximox (DexAa) Farmoxyl (Fahrenheit) Intermoxil (Interbat) Arcamox (Conmed)
Laboratorium	Praktis	Komersil

Proses kerja obat yang dibahas dalam bidang Farmakokinetik ini secara berurutan adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Keterangan untuk masing-masing proses tersebut akan diterangkan sebagai berikut:

1. Absorpsi

Rute Pemberian Obat

Sebelum membahas lebih jauh tentang absorpsi obat, akan dibahas tentang rute pemberian obat, yang terkait dengan cara masuknya obat ke dalam tubuh.

Rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat 2 rute pemberian obat yang utama, enteral dan parenteral.

a. Enteral

Enteral adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna.

- 1) **Oral:** memberikan suatu obat melalui mulut adalah cara pemberian obat yang paling umum tetapi paling bervariasi dan memerlukan jalan yang paling rumit untuk mencapai jaringan. Beberapa obat diabsorpsi di lambung; namun, duodenum sering merupakan jalan masuk utama ke sirkulasi sistemik karena permukaan absorpsinya yang lebih besar. Kebanyakan obat diabsorpsi dari saluran cerna dan masuk ke hati sebelum disebarkan ke sirkulasi umum. Metabolisme langkah pertama oleh usus atau hati membatasi efikasi banyak obat ketika diminum per oral. Minum obat bersamaan dengan makanan dapat mempengaruhi absorpsi. Keberadaan makanan dalam lambung memperlambat waktu pengosongan lambung sehingga obat yang tidak tahan asam, misalnya penisilin menjadi rusak atau tidak diabsorpsi. Oleh karena itu, penisilin atau obat yang tidak tahan asam lainnya dapat dibuat sebagai salut enterik yang dapat melindungi obat dari lingkungan asam dan bisa mencegah iritasi lambung. Hal ini tergantung pada formulasi, pelepasan obat bisa diperpanjang, sehingga menghasilkan preparat lepas lambat.



Gambar 1.9: Pemberian Obat Oral

Sumber: <http://www.andaikata.com> diunduh tanggal 7 September 2017

- 2) **Sublingual:** penempatan di bawah lidah memungkinkan obat tersebut berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Pemberian suatu obat dengan rute ini mempunyai keuntungan obat melakukan bypass melewati usus dan hati dan obat tidak diinaktivasi oleh metabolisme.



Gambar 1.10: Pemberian Obat secara Sub-Lingual

Sumber: <https://www.slideshare.net/indaahPP> diunduh tanggal 7 September 2017

- 3) **Rektal:** 50% aliran darah dari bagian rektum memintas sirkulasi portal; jadi, biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Rute sublingual dan rektal mempunyai keuntungan tambahan, yaitu mencegah penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. Rute rektal tersebut juga berguna jika obat menginduksi muntah ketika diberikan secara oral atau jika penderita sering muntah-muntah. Bentuk sediaan obat untuk pemberian rektal umumnya adalah suppositoria dan ovula.

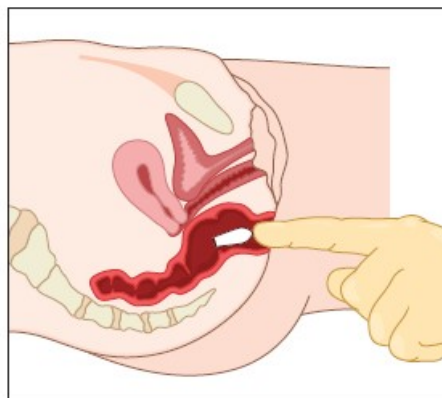


Figure 2. Base-first insertion of the suppository can aid retention.

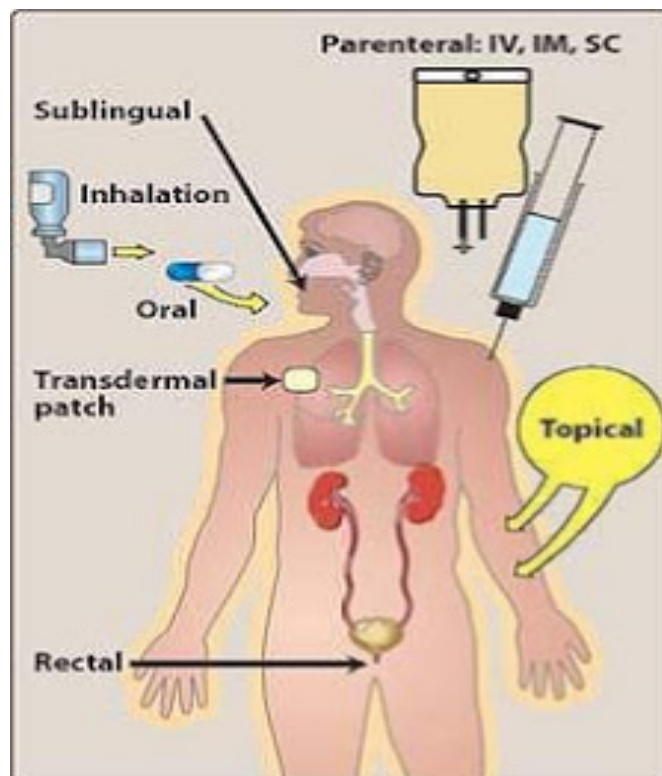
Gambar 1.11: Pemberian Obat Rektal

Sumber: <http://www.oxypowder.com/images/suppository-small.jpg>
diunduh tanggal 7 September 2017



Gambar 1.12: Contoh Obat Rektal (Suppositoria)

Sumber: <https://www.goapotik.com/> diunduh tanggal 7 September 2017



Gambar 1.13: Tempat Pemberian Obat untuk Proses Absorpsi Obat

Sumber: <https://i.pinimg.com/> diunduh 7 September 2017

b. Parenteral

Penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna, dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat. Pemberian parenteral memberikan kontrol paling baik terhadap dosis yang sesungguhnya dimasukkan kedalam tubuh.

- 1) **Intravena (IV):** suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan. Untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan. Dengan pemberian IV, obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme first pass oleh hati. Rute ini memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat dalam sirkulasi. Namun, berbeda dari obat yang terdapat dalam saluran cerna, obat-obat yang disuntikkan tidak dapat diambil kembali seperti emesis atau pengikatan dengan activated charcoal. Suntikan intravena beberapa obat dapat memasukkan bakteri melalui kontaminasi, menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan karena pemberian terlalu cepat obat konsentrasi tinggi ke dalam plasma dan jaringan-jaringan. Oleh karena itu, kecepatan infus harus dikontrol dengan hati-hati. Perhatian yang sama juga harus berlaku untuk obat-obat yang disuntikkan secara intra-arteri.

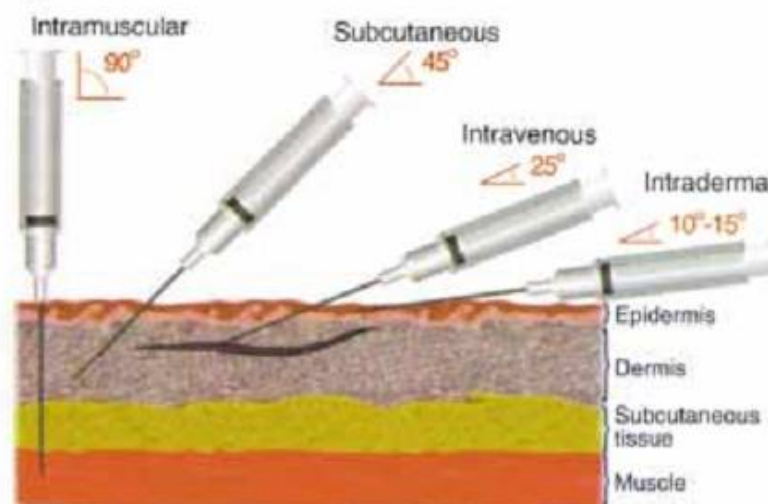


Figure 29-18 Angles of Insertion for Parenteral Injections.

Gambar 1.14: Rute Parenteral IM, SC, IV, dan Intradermal

Sumber: <http://intranet.tdmu.edu.ua/> diunduh 7 September 2017

- 2) **Intramuskular (IM):** obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus sering berupa suspensi obat dalam vehikulum non aqua seperti etilenglikol. Absorpsi obat dalam larutan cepat sedangkan absorpsi preparat-preparat depo berlangsung lambat. Setelah vehikulum berdifusi keluar dari otot, obat tersebut mengendap pada tempat suntikan. Kemudian obat melarut perlahan-lahan memberikan suatu dosis sedikit demi sedikit untuk waktu yang lebih lama dengan efek terapeutik yang panjang.
- 3) **Subkutan:** suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contohnya pada sejumlah kecil epinefrin kadang-kadang dikombinasikan dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya. Epinefrin bekerja sebagai vasokonstriktor lokal dan mengurangi pembuangan

obat seperti lidokain, dari tempat pemberian. Contoh-contoh lain pemberian obat subkutan meliputi bahan-bahan padat seperti kapsul silastik yang berisikan kontrasepsi levonergestrel yang diimplantasi untuk jangka yang sangat panjang.

c. Lain-lain

1. **Inhalasi:** inhalasi memberikan pengiriman obat yang cepat melewati permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru, yang menghasilkan efek hampir sama dengan efek yang dihasilkan oleh pemberian obat secara intravena. Rute ini efektif dan menyenangkan penderita-penderita dengan keluhan pernafasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis karena obat diberikan langsung ke tempat kerja dan efek samping sistemis minimal.



Gambar 1.15: Rute Pemberian Obat Inhalasi

Sumber: <http://images.wisegeek.com> diunduh 7 September 2017

2. **Intranasal:** Desmopressin diberikan secara intranasal pada pengobatan diabetes insipidus; kalsitonin insipidus; kalsitonin salmon, suatu hormon peptida yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis, tersedia dalam bentuk semprot hidung obat narkotik kokain, biasanya digunakan dengan cara mengisap.

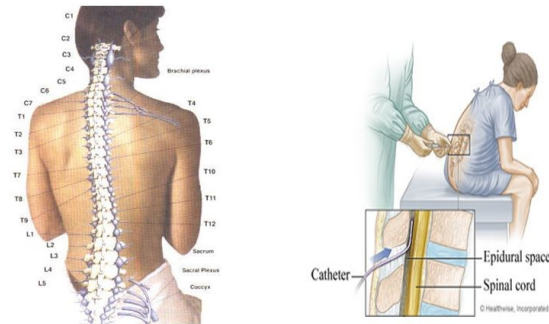


Gambar 1.16: Rute Pemberian Obat Intranasal

Sumber: <https://www.saglikreyonu.com> diunduh 7 September 2017

3. **Intratekal/intraventrikular:** Kadang-kadang perlu untuk memberikan obat-obat secara langsung ke dalam cairan serebrospinal, seperti metotreksat pada leukemia limfositik akut.

Intratekal



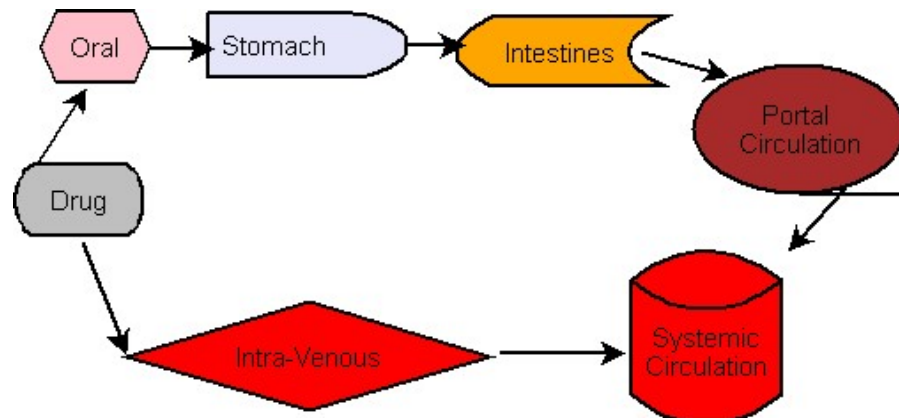
Gambar 1.17: Rute Pemberian Obat Intratekal

Sumber: <http://slideplayer.biz.tr> diunduh 7 September 2017

4. **Topikal:** Pemberian secara topikal digunakan bila suatu efek lokal obat diinginkan untuk pengobatan. Misalnya, klortrimazol diberikan dalam bentuk krem secara langsung pada kulit dalam pengobatan dermatofitosis dan atropin atropin diteteskan langsung ke dalam mata untuk mendilatasi pupil dan memudahkan pengukuran kelainan refraksi.
5. **Transdermal:** Rute pemberian ini mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat pada kulit, biasanya melalui suatu "transdermal patch". Kecepatan absorpsi sangat bervariasi tergantung pada sifat-sifat fisik kulit pada tempat pemberian. Cara pemberian obat ini paling sering digunakan untuk pengiriman obat secara lambat, seperti obat antiangina, nitrogiserin.

Sekarang kita lanjutkan ke topik absorpsi.

Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Bergantung pada cara pemberiannya, tempat pemberian obat adalah saluran cerna (mulut sampai rektum), kulit, paru, otot, dan lain-lain. Paling penting untuk diperhatikan adalah cara pemberian obat per oral, dengan cara ini tempat absorpsi utama adalah usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas, yakni 200 meter persegi (panjang 280 cm, diameter 4 cm, disertai dengan *vili* dan *mikrovili*) (Gunawan, 2009).



Gambar 1.18: Rute Absorpsi Obat Oral

Sumber: <http://wikieducator.org/> diunduh 7 September 2017

Absorpsi obat meliputi proses obat dari saat dimasukkan ke dalam tubuh, melalui jalurnya hingga masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Pada level seluler, obat diabsorpsi melalui beberapa metode, terutama transport aktif dan transport pasif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat adalah sebagai berikut.

- a. Metode absorpsi
 - Transport pasif. Transport pasif tidak memerlukan energi, sebab hanya dengan proses difusi obat dapat berpindah dari daerah dengan kadar konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Transport pasif dapat terjadi selama molekul-molekul kecil dapat berdifusi sepanjang membran dan berhenti bila konsentrasi pada kedua sisi membran seimbang.
 - Transport Aktif. Transport aktif membutuhkan energi untuk menggerakkan obat dari daerah dengan konsentrasi obat rendah ke daerah dengan konsentrasi obat tinggi.
- b. Kecepatan Absorpsi. Apabila pembatas antara obat aktif dan sirkulasi sistemik hanya sedikit sel, maka absorpsi terjadi cepat dan obat segera mencapai level pengobatan dalam tubuh. Waktu untuk berbagai cara absorpsi obat adalah:
 - Detik s/d menit: IV, inhalasi
 - Lebih lambat: oral, IM, topical kulit, lapisan intestinal, otot
 - Lambat sekali, berjam-jam/berhari-hari: per rektal/*sustained release*.
- c. Faktor yang mempengaruhi penyerapan obat adalah:
 - Aliran darah ke tempat absorpsi
 - Total luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi
 - Waktu kontak permukaan absorpsi
- d. Kecepatan Absorpsi dapat:
 - diperlambat oleh nyeri dan stress, nyeri dan stress mengurangi aliran darah, mengurangi pergerakan saluran cerna, retensi gaster;
 - makanan tinggi lemak, makanan tinggi lemak dan padat akan menghambat pengosongan lambung dan memperlambat waktu absorpsi obat;

- faktor bentuk obat, absorpsi dipengaruhi formulasi obat seperti tablet, kapsul, cairan, *sustained release*, dan lain-lain; dan
- kombinasi dengan obat lain, interaksi satu obat dengan obat lain dapat meningkatkan atau memperlambat absorpsi tergantung jenis obat.

Obat yang diserap oleh usus halus ditransport ke hepar sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hepar memetabolisme banyak obat sebelum masuk ke sirkulasi. Hal ini yang disebut dengan efek *first-pass*. Metabolisme hepar dapat menyebabkan obat menjadi inaktif sehingga menurunkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik, jadi dosis obat yang diberikan harus banyak.

1. Distribusi

Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor yaitu:

- a) Aliran darah. Setelah obat sampai ke aliran darah, segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar adalah jantung, hepar, dan ginjal. Sedangkan distribusi ke organ lain seperti kulit, lemak, dan otot lebih lambat
- b) Permeabilitas kapiler. Distribusi obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat.
- c) Ikatan protein. Obat yang beredar di seluruh tubuh dan berkontak dengan protein dapat terikat atau bebas. Obat yang terikat protein tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Hanya obat bebas yang dapat memberikan efek. Obat dikatakan berikatan protein tinggi bila >80% obat terikat protein

2. Metabolisme

Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Obat dapat dimetabolisme melalui beberapa cara yaitu: a) menjadi metabolit inaktif kemudian diekskresikan; dan menjadi metabolit aktif, memiliki kerja farmakologi tersendiri dan bisadimetabolisme lanjutan.

Beberapa obat diberikan dalam bentuk tidak aktif kemudian setelah dimetabolisme baru menjadi aktif (*prodrugs*). Metabolisme obat terutama terjadi di hati, yakni di membran *endoplasmic reticulum* (mikrosom) dan di *cytosol*. Tempat metabolisme yang lain (ekstrahepatik) adalah: dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, juga di lumen kolon (oleh flora usus).

Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang nonpolar (larut lemak) menjadi polar (larut air) agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik.

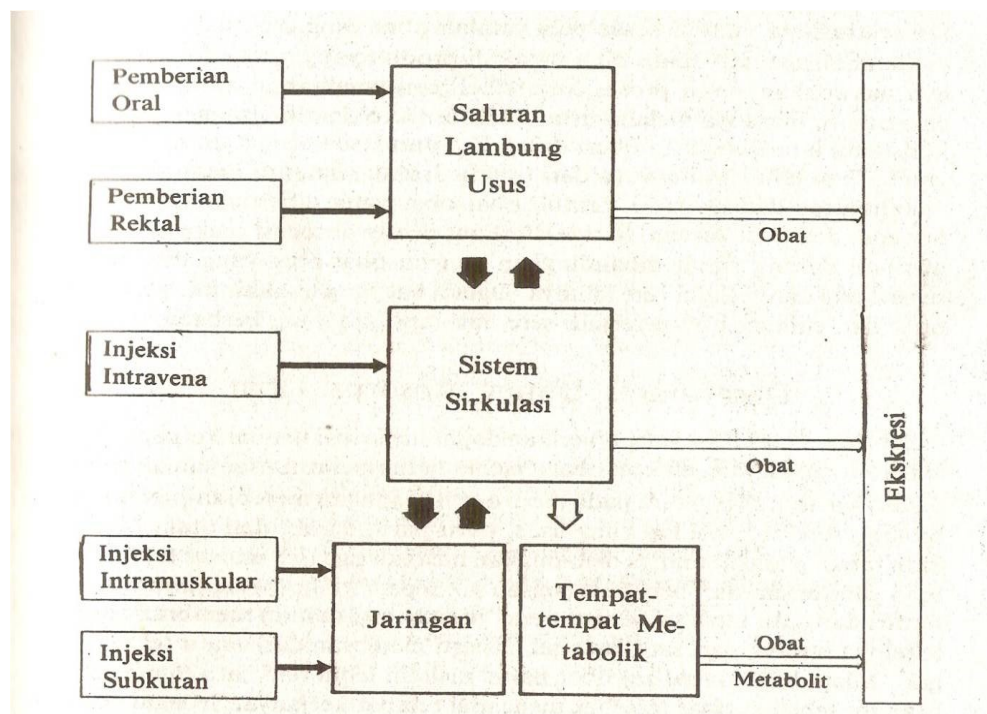
Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme adalah sebagai berikut.

- a) Kondisi Khusus. Beberapa penyakit tertentu dapat mengurangi metabolisme, antara lain penyakit hepar seperti sirosis.
- b) Pengaruh Gen. Perbedaan gen individual menyebabkan beberapa orang dapat memetabolisme obat dengan cepat, sementara yang lain lambat.
- c) Pengaruh Lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi metabolisme, contohnya: rokok, keadaan stress, penyakit lama, operasi, dan cedera
- d) Usia. Perubahan umur dapat mempengaruhi metabolisme, yaitu usiabayi versus dewasa versus orang tua.

3. Ekskresi

Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat jugadapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin (keringat, ludah, payudara), kulit dan traktusintestinal.

Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Ekskresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 (tiga) proses, yakni filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Fungsi ginjal mengalami kematangan pada usia 6-12 bulan, dan setelah dewasa menurun 1% per tahun. Organ ke dua yang berperan penting, setelah ginjal, untuk ekskresi obat adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum (Gunawan, 2009).



Gambar 1.19: Proses Metabolisme Obat

Sumber: <http://1.bp.blogspot.com> diunduh 7 September 2017

Hal-hal lain terkait Farmakokinetik adalah sebagai berikut.

- a. *Waktu Paruh*. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi waktu paruh adalah absorpsi, metabolisme dan ekskresi. Waktu paruh penting diketahui untuk menetapkan berapa sering obat harus diberikan.
- b. Onset, puncak, dan durasi kerja obat. Onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Waktu onset ini sangat tergantung pada rute pemberian dan farmakokinetik obat. Puncak, adalah waktu di mana obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam plasma. Setelah tubuh menyerap semakin banyak obat maka konsentrasinya di dalam tubuh semakin meningkat sehingga mencapai konsentrasi puncak respon. Durasi kerja obat adalah lama waktu obat menghasilkan suatu efek terapi atau efek farmakologis.

B. FARMAKODINAMIK

Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu Farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi, serta mekanisme kerja obat. Tujuan mempelajari Farmakodinamik adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respons yang terjadi. Pengetahuan yang baik mengenai hal ini merupakan dasar terapi rasional dan berguna dalam sintesis (pembuatan) obat baru.

Farmakodinamik lebih fokus membahas dan mempelajari seputar efek obat-obatan di dalam tubuh baik dari segi fisiologi maupun biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme kerja obat-obatan itu di dalam tubuh manusia. Farmakodinamik juga sering disebut dengan *aksi* atau *efek obat*. *Efek obat* merupakan reaksi fisiologis atau biokimia tubuh karena obat, misalnya suhu turun, tekanan darah turun, kadar gula darah turun. Kerja obat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibagi menjadi *onset* (mulai kerja), merupakan waktu yang diperlukan oleh tubuh untuk menimbulkan efek terapi atau efek penyembuhan atau waktu yang diperlukan obat untuk mencapai maksimum terapi; *Peak* (puncak); *duration* (lama kerja), merupakan lamanya obat menimbulkan efek terapi; dan *waktu paruh*.

Mekanisme kerja obat dipengaruhi oleh reseptor, enzim, dan hormon. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi obat dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja obat non spesifik.

Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang sering disebut sebagai reseptor. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efek dari obat tersebut akan meningkat.

Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini bekerja dengan cara mengikat (membatasi produksi) atau

memperbanyak produksi dari enzim itu sendiri. Contohnya obat kolinergik. Obat kolinergik bekerja dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Enzim ini sendiri bekerja dengan cara mendegradasi asetilkolin menjadi asetil dan kolin. Jadi ketika asetilkolinesterase dihambat, maka asetilkolin tidak akan dipecah menjadi asetil dan kolin.

Maksud dari kerja non-spesifik adalah obat tersebut bekerja dengan cara mengikat reseptor. Contoh dari obat-obatan ini adalah Na-bikarbonat yang mengubah pH cairan tubuh, alkohol yang mendenaturasi protein, dan norit yang mengikat toksin, zat racun, atau bakteri.

Obat yang berikatan dengan reseptor disebut *agonis*. Kalau ada obat yang tidak sepenuhnya mengikat reseptor dinamakan dengan *agonis parsial*, karena yang diikat hanya sebagian (parsial).

Selain menimbulkan efek farmakologis, ketika reseptor diduduki suatu senyawa kimia juga dapat tidak menimbulkan efek farmakologis. Zat tersebut diberi nama *antagonis*. Jika nantinya obat antagonis dan agonis diberikan secara bersamaan dan obat antagonis memiliki ikatan yang lebih kuat, maka dapat menghalangi efek agonis. Antagonis sendiri ada yang kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Disebut antagonis kompetitif ketika obat itu berikatan di tempat yang sama dengan obat agonis.

1. Efek Obat

Efek ialah perubahan fungsi struktur atau proses sebagai akibat kerja obat.

KERJA ➡ EFEK (RESPON)

Sehubungan dengan obat, dikenal 2 macam efek, yaitu efek normal dan efek abnormal. Efek normal ialah efek yang timbul pada sebagian besar (kebanyakan individu); dan efek abnormal ialah efek yang timbul pada sebagian kecil individu atau kelompok individu tertentu. Kedua macam efek tersebut dapat terjadi pada dosis lazim yang dipergunakan dalam terapi.

a. Efek Normal

Obat dalam dosis terapi dapat menimbulkan lebih dari satu macam efek yang dibedakan menjadi:

- 1) Efek utama (primer) ialah efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan, misal: morfin untuk menghilangkan rasa sakit, eter untuk menginduksi anestesi
- 2) Efek samping ialah efek yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Efek ini dapat menguntungkan atau merugikan tergantung pada kondisi dan situasi pasien, misalnya Antihistamin (difendramin) untuk melawan kerja histamin. Antihistamin menimbulkan rasa kantuk. Apakah efek ini menguntungkan? Jawabannya dapat menguntungkan bagi pasien yang membutuhkan istirahat, tetapi mungkin dapat juga merugikan bagi pelaku pekerjaan yang membutuhkan kewaspadaan seperti pengemudi kendaraan bermotor.

- 3) Efek utama dapat menimbulkan efek sekunder, yaitu efek yang tidak diinginkan dan merupakan reaksi organisme (tubuh) terhadap efek primer obat. Misalnya: tetrasiklin peroral dapat menimbulkan diare. Hal ini terjadi karena Tetrasiklin adalah antibiotik spektrum luas, dalam saluran cerna membunuh flora normal usus yang membantu fungsi normal pencernaan. Flora normal usus terbunuh maka fungsi normal saluran cerna terganggu sehingga terjadi diare.

b. Efek Abnormal

Efek abnormal dapat berupa toleransi atau intoleransi.

- 1) Toleransi ialah peristiwa yang terjadi jika dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh dosis terapi normal. Toleransi obat dibedakan menjadi toleransi semu, toleransi sejati, toleransi alami.
- Toleransi semu timbul akibat obat diberikan dengan cara tertentu, misalnya: seorang individu toleran terhadap obat (racun) jika diberikan secara peroral, tetapi tidak toleran jika racun diberikan dengan cara lain misal disuntikkan.
 - Toleransi sejati timbul jika diberikan secara oral maupun parenteral, dapat disebabkan perubahan disposisi obat yang berakibat berkurangnya intensitas dan lamanya kontak antara obat-jaringan sasaran (reseptor) atau perubahan sifat dan fungsi sasaran sedemikian sehingga jaringan kurang peka terhadap obat. toleransi sejati meliputi toleransi alami dan toleransi yang diperoleh.
 - Toleransi alami ialah toleransi yang terlihat pada berbagai spesies hewan dan juga pada berbagai suku bangsa meliputi toleransi spesies dan toleransi rasial.
- 2) Intoleransi. intoleransi adalah suatu penyimpangan respon terhadap dosis tertentu obat, dibedakan menjadi intoleransi kuantitatif dan kualitatif.
- Intoleransi kuantitatif. beberapa individu yang hiperresponsif terhadap obat dapat merespon dosis obat yang lebih rendah dari dosis terapi
 - Intoleransi kualitatif. gejala dan tanda yang tampak sama sekali berbeda dari gejala yang timbul setelah pemberian obat dosis toksik, meliputi idiosinkrasi, anafilaksis, alergi *idiosinkrasi* merupakan efek abnormal dan terjadi secara individu, familial atau rasial. Contoh: primakuin umumnya aman dikonsumsi, tetapi dapat menyebabkan hemodialisis pada sekelompok orang kulit berwarna, sekelompok orang Yunani dan Mediterania karena mereka mengalami kekurangan enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase. *Anafilaksis* adalah reaksi alergi yang terjadi dalam waktu singkat setelah pemberian obat, dapat menimbulkan syok yang disebut syok anafilaksis yang dapat berakibat fatal. *Alergi*, adalah respon abnormal dari sistem kekebalan tubuh. Orang-orang yang memiliki alergi memiliki sistem kekebalan tubuh yang bereaksi terhadap suatu zat yang biasanya tidak berbahaya di lingkungan. Pemberian obat berikutnya akan terjadi reaksi antara obat (antigen) dengan zat antibodi yang akan melepaskan histamin yang dapat menimbulkan gangguan pada kulit (gatal-gatal) dan asma bronkhial, reaksi berlangsung lambat, contoh obat penisilin.

2. Resep Obat

Membicarakan obat tentunya tidak lepas dari resep. berikut akan dibahas secara singkat mengenai resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Mereka yang berhak menulis resep adalah:

- Dokter
- Dokter gigi, terbatas pd pengobatan gigi & mulut.
- Dokter hewan, terbatas pengobatan hewan.

Kelengkapan suatu resep. Dalam resep harus memuat:

- 1) Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.
- 2) Tanggal penulisan resep (inscriptio)
- 3) Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Nama setiap obat atau komposisi obat (invocatio)
- 4) Aturan pemakaian obat yang tertulis (signatura)
- 5) Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dgn UU yg berlaku (subscriptio)
- 6) Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.
- 7) Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yg mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal.

Aturan pelayanan resep di apotek adalah sebagai berikut.

- 1) Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
- 2) Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek.
- 3) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- 4) Apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten.
- 5) Bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker dapat mengganti obat paten dengan obat generik atas persetujuan pasien.

Tujuan penulisan resep adalah sebagai berikut.

- 1) Memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi.
- 2) Meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat.
- 3) Untuk cross-check.
- 4) Apotek buka lebih lama dari praktek dokter.
- 5) Tidak semua obat dapat diserahkan langsung kepada pasien.
- 6) Pemberian obat lebih rasional.
- 7) Pelayanan berorientasi kepada pasien bukan kepada obat.
- 8) Sebagai *medical record* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kode etik penulisan resep adalah sebagai berikut. Resep menyangkut kerahasiaan jabatan kedokteran dan kefarmasian, karena itu resep hanya boleh diperlihatkan kepada:

- 1) dokter yang bersangkutan,
- 2) pasien dan keluarga pasien,
- 3) tenaga medis yang merawat,
- 4) apoteker dan tenaga farmasis yang bersangkutan,
- 5) aparat pemerintah untuk pemeriksaan, dan
- 6) petugas asuransi untuk klaim pembayaran.

Berikut adalah gambar 1.20 Contoh Resep Dokter

RUMAH SAKIT

[REDACTED]

[REDACTED]

Jakarta... [REDACTED]

R/

Parasetamol tab no X

✓ t/22 I

prn. da

M. Mylanta gr 64 I

✓ t/22 Ch II pc/ke

M. Prometrium amp V

✓ 1000

Pro : Tn. [REDACTED] da

Umur : [REDACTED] da

Gambar 1.20: Contoh Resep Dokter

Sumber: <http://www.wajibbaca.com/2015/10> diunduh 7 september 2017

Phone: 555-3752	DEA# AC1273628	No. SIP Dokter
Eva Adams, M.D. 298 Appleby Street Eden, NY 14057		Nama & Alamat praktek dokter
Name <u>Laurel Hardy</u>	Age <u>41</u>	Nama & Usia Pasien
Address <u>Abel St, Eden</u>	Date <u>06/16/86</u>	Tanggal penulisan resep (Inscriptio)
<i>Rx</i> Phenobarbital 0.075 Pimethicone 0.020 Magnesium Carbonate 0.050 m. fl. 212		Prescriptio
Sig: 2 capsules tid and hs Refill _____		Signa/Signature
Special Instructions THIS PRESCRIPTION WILL BE FULFILLED ONLY IF THE PRESCRIBER WRITES "date" IN THE BOX BELOW Dispense as written		Subscriptio

Gambar 1.21: Bagian-bagian dari Resep Dokter

sumber: <https://image.slidesharecdn.com/> diunduh 7 september 2017

Pada gambar 1.21 dapat dibaca bagian-bagian dari resep dokter pada umumnya, yaitu:

- 1) Nama, alamat, nomor izin praktek dari Dokter, Dokter Gigi, atau Dokter Hewan.
- 2) Tanggal penulisan Resep (inscription).
- 3) Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan Resep, nama setiap obat atau komposisi obat (Prescriptio).
- 4) Aturan pakai obat (signature).
- 5) Tanda tangan/paraf Dokter penulis Resep (Subscriptio).

Selesai sudah Topik 2 ini. Untuk menguji pemahaman Anda tentang berbagai konsep yang diuraikan dalam Topik 2 tentang Fase Kerja Obat, sila dibuat latihan berikut ini. Jika ada bagian yang kurang Anda fahami, sila pelajari kembali bagian-bagian tersebut.

Selamat mencoba semoga sukses!

Latihan

- 1) Apakah yang dimaksud dengan Farmakokinetika ?
- 2) Apakah yang dimaksud dengan Farmakodinamika ?
- 3) Apakah yang dimaksud dengan Efek Obat? Jelaskan Efek yang dapat ditimbulkan setelah pemakaian obat pada dosis terapi!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang ruang lingkup Fase Kerja Obat!

Ringkasan

Keseluruhan proses atau kejadian yang dialami molekul obat mulai saat masuknya obat ke dalam tubuh sampai keluarnya obat tersebut dari dalam tubuh, disebut proses Farmakokinetik. Farmakokinetik mencakup 4 (empat) proses, yang disingkat ADME yaitu: Absorpsi (A), Distribusi (D), Metabolisme/Biotransformasi (M), dan Ekskresi (E).

Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fungsi berbagai organ tubuh, dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan susunan organ, mempelajari pengaruh obat terhadap sel-sel hidup. Selanjutnya, ada dua efek obat yaitu *efek normal* dan *efek abnormal*. Pada efek normal ditemukan efek utama (primer) yaitu efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan dan efek samping yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Kemudian ada efek abnormal yang dapat berupa toleransi atau intoleransi

Tes 2

- 1) Dalam kemasan obat tertulis nama obat "Parasetamol". Ini merupakan nama
 - A. dagang
 - B. kimia
 - C. merek
 - D. paten
 - E. generik.
- 2) Kejadian yang dialami molekul obat mulai saat masuknya obat ke dalam tubuh dinamakan.....
 - A. farmakokinetik
 - B. farmakodinamik
 - C. absorpsi
 - D. distribusi
 - E. ekskresi

- 3) Proses masuknya obat dari tempat pemberian obat ke dalam darah disebut
- A. absorpsi
 - B. distribusi
 - C. metabolisme
 - D. biotransformasi
 - E. ekskresi
- 4) Proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh disebut
- A. absorpsi
 - B. distribusi
 - C. metabolisme
 - D. biotransformasi
 - E. ekskresi
- 5) Eliminasi/pembuangan obat dari tubuh disebut
- A. absorpsi
 - B. distribusi
 - C. metabolisme
 - D. Biotransformasi
 - E. ekskresi

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang ada pada akhir Bab 1 ini.

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

1. E
2. A
3. C
4. D
5. E

Tes 2

1. E
2. A
3. A
4. B
5. E

Glosarium

Farmakologi	: Ilmu tentang obat
Farmakognosi	: Bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi dan uji biofarmasetika
Farmasi	: ilmu yang mempelajari cara membuat obat, cara mencampur obat, dan formulasi obat
Farmakope	: Buku panduan yang memuat persyaratan kemurnian sifat fisika, kimia, cara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan lain yang berhubungan dengan obat-obatan.
Farmakodinamika	: Studi tentang pengaruh obat terhadap jaringan tubuh
Farmakokinetik	: Studi tentang nasib obat di dalam tubuh
Farmakoterapi	: Khasiat obat pada berbagai penyakit, bahaya yang dikandungnya, kontraindikasi obat, pemberian obat yang tepat.
Toksikologi	: Pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup.
Farmasetika	: Ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat
Idiosinkrasi	: Merupakan efek abnormal dan terjadi secara individu, familial atau rasial.
Anafilaksis	: Adalah reaksi alergi yang terjadi dalam waktu singkat setelah pemberian obat.
Alergi	: Pada beberapa individu, obat dapat menimbulkan zat anti (antibody)
IV	: Intravena, merupakan rute pemberian obat yang langsung ke pembuluh darah vena
IM	: Intramuscular, merupakan rute pemberian obat ke bagian otot tubuh

BAB II PENGGOLOONGAN OBAT

Drg. Nita Noviani, MKM
Drg. Vitri Nurilawaty, M.Kes.

PENDAHULUAN

Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat sehat yang diberikan pada kita semua, sehingga sekarang kita dapat memasuki Bab II yang akan membahas mengenai penggolongan obat dalam perawatan gigi.

Menurut PerMenKes 917/Menkes/Per/x/1993, obat (jadi) adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka Farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Namun untuk seorang dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit, dan agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit (Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia). Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siapdigunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi (Kebijakan Obat Nasional, Departemen Kesehatan RI, 2005).

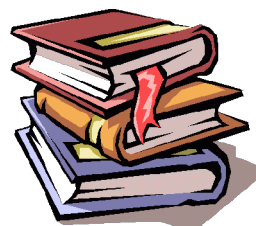
Untuk lebih memahami peranan dan penggolongan obat dalam perawatan gigi maka silapelajari Bab II ini yang akan membuat Anda mampu menjelaskan penggolongan, peran dan reaksi tubuh terhadap obat dalam perawatan gigi. Secara rinci Bab II ini dibagi dalam dua topik, yaitu:

Topik 1: Peran dan Penggolongan Obat

Topik 2: Reaksi tubuh terhadap obat.

Sila dipelajari dengan cermat materi pada bab ini termasuk mencoba latihan dan tes yang ada untuk menguji pemahaman Anda. Selamat belajar dan semoga sukses.

Selamat Belajar!



Topik 1

Peran dan Penggolongan Obat

Topik 1 ini akan membahas peran obat dan penggolongan obat.

A. PERAN OBAT

Obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan, karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi.

Seperti yang telah dituliskan pada pengertian obat, maka peran obat secara umum untuk:

1. Penetapan Diagnosis

Diagnosis adalah proses penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala-gejala yang ada. Contoh obat yang digunakan dalam proses diagnose suatu penyakit yaitu Barium Sulfat. Barium Sulfat digunakan sebagai zat kontras untuk rontgen saluran pencernaan, biasanya digunakan untuk mendiagnosa adanya usus buntu.



Gambar 2.1: Rontgen Saluran Pencernaan dengan zat kontras Barium Sulfat

(Sumber: <https://qph.ec.quoracdn.net/> diunduh 7 September 2017)

2. Pencegahan Penyakit

Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan. Contoh obat yang digunakan

untuk pencegahan penyakit yaitu antibiotik. Antibiotik sering digunakan untuk mencegah perkembangan bakteri pada berbagai kondisi untuk mencegah infeksi lebih lanjut yang dapat menyebabkan perkembangan penyakit. Misalnya pemberian Amoksisilin untuk pasien gigi berlubang.

3. Menyembuhkan Penyakit

Peran obat yang paling umum didengar yaitu menyembuhkan penyakit. Misalnya penderita asam lambung yang diberikan obat antasida untuk menetralkan asam lambungnya, penderita batuk berdahak yang diberikan obat batuk ekspektoran untuk mengeluarkan mucus atau dahaknya, dan banyak lagi contohnya.



Gambar 2.2: Obat Antasida

(Sumber: <https://res.cloudinary.com/diunduh> 7 September 2017)

4. Memulihkan (Rehabilitasi) Kesehatan

Rehabilitasi kesehatan secara umum adalah pemulihan dari suatu kondisi penyakit atau cedera. Contoh peran obat dalam rehabilitasi kesehatan misalnya dalam rehabilitasi narkoba. Penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone dan buprenorfin di bawah pengawasan dokter. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba, yang diharapkan dapat mencegah penyakit seperti hepatitis C dan HIV hingga kematian.

5. Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, obat dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Contohnya adalah obat diabetes Acarbose. Acarbose bekerja dengan cara memperlambat pemecahan gula dalam karbohidrat di makanan menjadi glukosa, sehingga level gula darah tidak naik dengan cepat sehabis makan. Acarbose merupakan penghambat enzim α -glukosidase yang bekerja menghambat penyerapan karbohidrat dengan menghambat enzim disakarida di usus. Obat ini terutama menurunkan glukosa darah setelah makan.



Gambar 2.3: Obat diabetes Acarbose mempengaruhi fungsi penyerapan gula di dalam tubuh
(Sumber: <https://hellosehat.com> diunduh 7 September 2017)

6. Peningkatan Kesehatan

Contoh peran obat dalam peningkatan kesehatan misalnya pada ibu hamil. Pemberian vitamin dan Calcium penting untuk peningkatan kesehatan ibu hamil, karena kebutuhannya meningkat seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya.

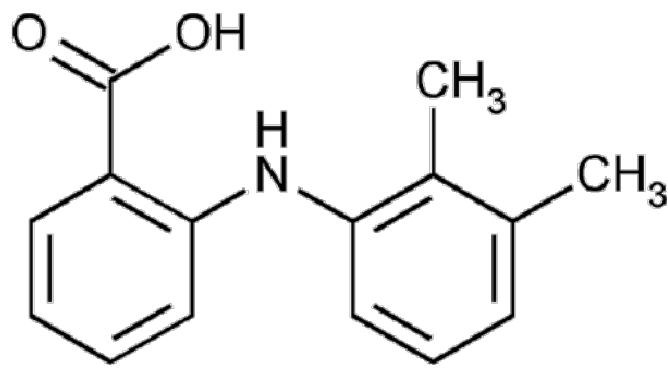


Gambar 2.4: Ibu hamil membutuhkan asupan vitamin dan calcium lebih banyak dari orang pada umumnya

(Sumber: <http://www.visembryo.com> diunduh 7 September 2017)

7. Mengurangi Rasa Sakit

Obat juga dapat mengurangi rasa sakit, yaitu golongan analgetika. Contoh yang umum digunakan dalam perawatan gigi yaitu Asam Mefenamat. Langkah Kerja Asam mefenamat yaitu seperti OAINS (Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid atau NSAID) lain yakni menghalangi sintesa prostaglandin dengan menghalangi kerja enzim cyclooxygenase (COX-1 & COX-2). Asam mefenamat memiliki dampak antiinflamasi, analgetik (antinyeri) serta antipiretik.



Gambar 2.5: Struktur Kimia Asam Mefenamat

(Sumber: <http://www.pharmacopeia.com> diunduh 7 September 2017)

C. PENGGOLONGAN OBAT

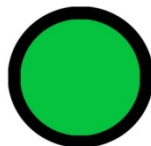
Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat secara luas didasarkan berdasarkan beberapa hal, yaitu: a) jenis; b) mekanisme kerja obat; c) tempat atau lokasi pemakaian; d) cara pemakaian; e) efek yang ditimbulkan; dan f) golongan kerja obat.

1. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenis

Penggolongan obat berdasarkan jenis menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000, obat digolongkan dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut.

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut juga obat OTC (*Over The Counter*), dan terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Di Indonesia, obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh-contoh obat bebas adalah: tablet vitamin, seperti C 100 mg dan 250 mg; B complex 25mg, 50 mg, dan 100 mg; tablet multivitamin, Boorwater, salep 2-4, salep boor, Julapium, buikdrank, staaldrank, promag, bodrex, biogesic, panadol, puyer bintang toedjoe, diatabs, entrostop, parasetamol, dan sebagainya.



Gambar 2.6: Logo Obat Bebas

(Sumber: <http://www.1001obat.com/> diunduh 7 September 2017)

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W) yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih dapat dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti mabuk (Antimo), dan anti flu (Noza). Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan peringatan antara lain:

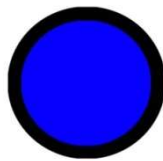
P. No 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P. No 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P. No.3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan

P. No.4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

P. No.5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan



Gambar 2.7: Logo Obat Bebas Terbatas

(Sumber: <http://cdn.bidhuan.id/>diunduh 7 September 2017)

P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.8: Bentuk Tanda Peringatan

(Sumber: <http://cdn.bidhuan.id/>diunduh 7 September 2017)

Memang, dalam keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun apabila kondisi penyakit semakin serius sebaiknya memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak sekalipun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila akan menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan Golongan Obat Bebas

dan Golongan Obat Bebas Terbatas. Hal tersebut, antarlain, meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, perhatikan tanggal kadaluarsa (masa berlaku) obat, membaca dan mengikuti keterangan atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur atau selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang indikasi (merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan), kontra-indikasi (yaitu petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat (takaran pemakaian obat), cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat lain yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan. Contoh-contoh obat bebas terbatas adalah:

Tinctura Iodii (P3) = antiseptik, lequor burowi (P3) = obat kompres, gargarisma kan (P2) = obat kumur, rokok asthma (P4) = obat asthma, tablet Ephedrinum 25 mg (P1) = obat asthma, tablet santonin 30 mg (P1) = obat cacing, tablet Vitamin K 1,5 mg = anti pendarahan, ovula sulfanilamidun (P5) = anti infeksi di vagina, obat batuk, obat pilek, krim antiseptik, neo rheumacyl neuro, visine, rohto, antimo, CTM

c. Obat Keras

Obat keras, dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.



Gambar 2.9. Logo Obat Keras

(Sumber: <http://cdn.bidhuan.id/> diunduh 7 September 2017)

Contoh-contoh obat keras adalah: semua obat injeksi, obat antibiotik (chloramphenicol, penicillin, tetracyclin, ampicillin), obat antibakteri (sulfadiazin, sulfasomidin), amphetaminum (O.K.T), hydantoinum = obat anti epilepsi, reserpinum = obat anti hipertensi, Vitamin K = anti perdarahan, Yohimbin = aphrodisiaka, Isoniazidum = anti TBC, nitroglycerinum = obat jantung

d. Obat Wajib Apotik

Obat wajib apotik merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Tujuan obat wajib apotik adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam obat wajib apotik adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Contoh-contoh obat wajib apotik: Clindamicin 1 tube, obat luar untuk acne; Diclofenac 1 tube, obat luar untuk anti inflamasi (asam mefenamat); flumetason 1 tube, obat luar untuk inflamasi; Ibuprofen tablet. 400mg, 10 tab, tablet. 600mg, 10 tab; obat alergi kulit (salep hidrokotison), infeksi kulit dan mata (salep oksitetrasiklin), antialergi sistemik (CTM), obat KB hormonal.

e. Obat Psikotropika dan Narkotika

Obat psikotropika, merupakan zat atau obat baik ilmiah atau sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: alprazolam, diazepam. Mengenai obat-obat psikotropika ini diatur dalam UU RI Nomor 5 tahun 1997. Psikotropika dibagi menjadi:

- 1) **Golongan I:** sampai sekarang kegunaannya hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi, dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya: metilen dioksi metamfetamin, Lisergid acid diathylamine (LSD) dan metamfetamin
- 2) **Golongan II, III dan IV** dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan. Contohnya: diazepam, fenobarbital, lorazepam dan klordiazepoksid.

Obat Narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU RI no. 22 th 1997 tentang Narkotika). Obat ini pada kemasannya dengan lingkaran yang didalamnya terdapat palang (+) berwarna merah.



Gambar 2.10: Logo Obat Narkotika

(Sumber: <http://cdn.bidhuan.id/> diunduh 7 September 2017)

Obat narkotika penggunaannya diawasi dengan ketat sehingga obat golongan narkotika hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter asli (tidak dapat menggunakan copy resep). Dalam bidang kesehatan, obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi/obat bius dan analgetik/obat penghilang rasa sakit. Contoh obat narkotika adalah: codipront (obat batuk), MST (analgetik) dan fentanil (obat bius). Jenis-jenis obat narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Obat narkotika golongan I: hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Contoh: Tanaman *Papaver somniferum* L. (semua bagian termasuk buah dan jerami kecuali bijinya), *Erythroxylon coca*; *Cannabis* sp.; zat/senyawa: Heroin.
- 2) Obat narkotika golongan II: dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Distribusi obat ini diatur oleh pemerintah. Contoh: Morfin dan garam-garamnya, Petidin
- 3) Obat narkotika golongan III: dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Distribusi obat ini diatur oleh pemerintah. Contoh: Codein

Penggolongan obat berdasarkan jenis ini mengenal pula jenis obat esensial dan generik.

1) Obat Esensial

Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak, mencakup upaya diagnosa, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi yang harus diusahakan selalu tersedia pada unit pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkatannya. Obat esensial ini tercantum dalam DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional). Contoh: analgesik, antipiretik.

2) Obat Generik

Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yg dikandungnya. Nama ini ditentukan oleh WHO dan ada dalam daftar *International Nonproprietary Name Index*.



Gambar 2.11: Logo Obat Generik

(Sumber: <http://www.1001obat.com/> diunduh 7 September 2017)

2. Penggolongan obat berdasarkan mekanismekerja obat

Mekanisme kerja obat dibagi menjadi 5 jenis penggolongan yaitu:

- a. Obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba, contoh: antibiotik.
- b. Obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contoh: vaksin dan serum.
- c. Obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala, meredakan nyeri, contoh: analgesik.

- d. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contoh: vitamin dan hormon.
 - e. Obat yang bersifat placebo, yaitu obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya diperuntukkan bagi pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, contoh: aqua pro injeksi dan tablet placebo.
- 3. Penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian,** dibagi menjadi dua (2) golongan yaitu:
- a. Obat dalam yaitu obat-obatan yang dikonsumsi peroral, contoh: tablet antibiotik, parasetamol tablet
 - b. Obat luar yaitu obat-obatan yang dipakai secara topical atau tubuh bagian luar, contoh : sulfur, dan lain-lain.
- 4. Penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian,** dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
- a. Oral: Obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna, contoh: tablet, kapsul, serbuk, dan lain-lain.
 - b. Rektal: Obat yang dipakai melalui rektum, biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, atau menghendaki efek cepat dan terhindar dari pengaruh pH lambung, *First Past Effect* (FPE) di hati, maupun enzim-enzim di dalam tubuh
 - c. Sublingual: Pemakaian obat dengan meletakkannya dibawah lidah, sehingga masuk ke pembuluh darah efeknya lebih cepat, contoh: obat hipertensi, tablet hisap, hormon-hormon
 - d. Parenteral: Obat yang disuntikkan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intramuskular, intrakardial.
 - e. Langsung ke organ, contoh intrakardial
 - f. Melalui selaput perut, contoh intra peritoneal
- 5. Penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan,** dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
- a. Sistemik: Obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah.
 - b. Lokal: Obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain lain.
- 6. Penggolongan obat berdasarkan kerja obat**
- Penggolongan jenis inidibagi menjadi beberapa golongan yaitu antibiotik, antiinflamasi, anti hipertensi, anti konvulsan, anti koagulasi, anti histamin, psikotropika, dan anti jamur/anti fungi. Uraian masing-masing golongan adalah sebagai berikut.

a. Antibiotik

Antibiotik adalah obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Obat ini telah digunakan untuk melawan infeksi berbagai bakteri pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Antibiotik dikategorikan berdasarkan struktur kimia yaitu:

- 1) *Penisilin (Penicillins)*. Penisilin atau antibiotik beta-laktam adalah kelas antibiotik yang merusak dinding sel bakteri saat bakteri sedang dalam proses reproduksi. Penisilin adalah kelompok agen bakterisida yang terdiri dari penisilin G, penisilin V, ampisilin, tikarsilin, kloksasilin, oksasilin, amoksisilin, dan nafsilin. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang berkaitan dengan kulit, gigi, mata, telinga, saluran pernapasan, dan lain-lain. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain: Ampisilin dan Amoksisilin.
- 2) *Sefalosporin (Cephalosporins)*. Obat golongan ini berkaitan dengan penisilin dan digunakan untuk mengobati infeksi saluran pencernaan bagian atas (hidung dan tenggorokan) seperti sakit tenggorokan, pneumonia, infeksi telinga, kulit dan jaringan lunak, tulang, dan saluran kemih (kandung kemih dan ginjal). Sefalosporin terdiri dari beberapa generasi, yaitu :
 - Sefalosporin generasi pertama, untuk infeksi saluran kemih.
 - Sefalosporin generasi kedua, untuk sinusitis
 - Sefalosporin generasi ketiga, untuk meningitis
 Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain: Sefradin, Sefaklor, Sefadroksil, Sefalekssin.
- 3) *Aminoglikosida (Aminoglycosides)*. Jenis antibiotik ini menghambat pembentukan protein bakteri. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain: amikasin, gentamisin, neomisin sulfat, netilmisin.
- 4) *Makrolid (Macrolides)*. Digunakan untuk mengobati infeksi saluran nafas bagian atas seperti infeksi tenggorokan dan infeksi telinga, infeksi saluran nafas bagian bawah seperti pneumonia, untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, untuk sifilis, dan efektif untuk penyakit legionnaire (penyakit yang ditularkan oleh serdadu sewaan). Sering pula digunakan untuk pasien yang alergi terhadap penisilin. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain : Eritromisin, Azitromisin, Klaritromisin.
- 5) *Sulfonamida (Sulfonamides)*. Obat ini efektif mengobati infeksi ginjal, namun sayangnya memiliki efek berbahaya pada ginjal. Untuk mencegah pembentukan kristal obat, pasien harus minum sejumlah besar air. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini, antara lain, gantrisin.
- 6) *Fluoroquinolones*. Fluoroquinolones adalah satu-satunya kelas antibiotik yang secara langsung menghentikan sintesis DNA bakteri.
- 7) *Tetrasiklin (Tetracyclines)*. Obat golongan ini digunakan untuk mengobati infeksi jenis yang sama seperti yang diobati penisilin dan juga untuk infeksi lainnya seperti kolera, demam berbintik Rocky Mountain, syanker, konjungtivitis mata, dan amubiasis intestinal. Dokter ahli kulit menggunakannya pula untuk mengobati beberapa jenis jerawat. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain: Tetrasiklin, Klortetrasiklin, Oksitetrasiklin.

- 8) *Polipeptida (Polypeptides)*. Polipeptida dianggap cukup beracun sehingga terutama digunakan pada permukaan kulit saja. Ketika disuntikan ke dalam kulit, polipeptida bisa menyebabkan efek samping seperti kerusakan ginjal dan saraf. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini, antara lain, gentamisin dan karbenisilin.



Gambar 2.12: Antibiotika harus dihabiskan sesuai dengan yang diresepkan dokter untuk mencegah resistensi bakteri

(Sumber: <http://www.who.int/> diunduh 7 September 2017)

b. Anti Inflamasi

Pengobatan anti inflamasi mempunyai dua tujuan utama yaitu, meringankan rasa nyeri yang seringkali merupakan gejala awal yang terlihat dan keluhan utama yang terus menerus dari pasien, dan kedua memperlambat atau membatasi perusakan jaringan (Katzung, 2002). Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat anti inflamasi terbagi ke dalam golongan steroid dan golongan non-steroid (Anonim, 1993).

- 1) *Obat Anti-inflamasi Nonsteroid*. Obat antiinflamasi (anti radang) non steroid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan NSAID (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs) adalah suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesik (peredam nyeri), antipiretik (penurun panas), dan antiinflamasi (anti radang). Contoh : Aspirin
- 2) *Obat antiinflamasi Steroid*. Adapun mekanisme kerja obat dari golongan steroid adalah menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotrien. Contoh: hidrokortison, deksametason, metil prednisolon, kortison asetat, betametason, triamsinolon, prednison, fluosinolon asetonid, prednisolon, triamsinolon asetonid dan fluokortolon.



Gambar 2.13: Inflamasi

(Sumber: <http://www.necturajoice.com/> diunduh 7 September 2017)

c. Anti Hipertensi

Anti hipertensi digunakan untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas cardiovascular. Obat anti hipertensi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

- 1) **Obat Diuretik.** Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Contohnya: Hidroklorotiazid
- 2) **Obat Penghambat Adrenergik.** Penghambat adrenergik atau adrenolitik ialah golongan obat yang menghambat perangsangan adrenergik. Berdasarkan cara kerjanya obat ini dibedakan menjadi:
 - Penghambat adrenoseptor (adrenoseptor bloker) yaitu obat yang menduduki adrenoseptor baik alfa (α) maupun beta (β) sehingga menghalanginya untuk berinteraksi dengan obat adrenergik.
 - Penghambat saraf adrenergik yaitu obat yang mengurangi respons sel efektor terhadap perangsangan saraf adrenergik. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis, penyimpanan, dan pelepasan neurotransmitter. Obat yang termasuk penghambat saraf adrenergik adalah guanetidinbetanidin, guanadrel, bretilium, dan reserpin. Semua obat golongan ini umumnya dipakai sebagai antihipertensi.
 - Penghambat adrenergik sentral atau adrenolitik sentral yaitu obat yang menghambat perangsangan adrenergik di SSP.
- 3) **Vasolidator.** Vasolidator berfungsi untuk mengendurkan otot polos arteri, sehingga menyebabkan membesar dan dengan demikian mengurangi resistensi terhadap aliran darah. Contoh: hydralazine dan minoxidil
- 4) **Penghambat Angiotensin-Converting Enzyme (ACE-inhibitor) dan Antagonis Reseptor Angiotensin II (Angiotensin Receptor Blocker, ARB)**
 - **Angiotensin converting enzyme (ACE)** berfungsi untuk memblokir aksi hormon angiotensin II, yang mempersempit pembuluh darah. Contoh: captopril, enalapril, perindopril, ramipril, quinapril dan lisinopril
 - **Angiotensin receptor blocker** berperilaku dengan cara yang sama seperti ACE inhibitor. Contoh: candesartan, irbesartan, telmisartan, eprosartan.

- 5) *Antagonis Kalsium*. Antagonis Kalsium berfungsi untuk menghambat influx kalsium pada sel otot polos pembuluh darah dan miokard. Contoh : nifedipin.

d. Anti Konvulsan

Anti Konvulsan berfungsi untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi (*epileptic seizure*) dan bangkitan non-epilepsi. Adapun contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain: bromide, fenobarbital, fenitoin, karbamazepim.

e. Anti Koagulasi

Anti koagulasi digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Antikoagulasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) *Heparin*. Heparin merupakan satu-satunya antikoagulan yang diberikan secara parenteral dan merupakan obat terpilih bila diperlukan efek yang cepat misalnya untuk emboli paru-paru dan trombosis vena dalam. Contoh: Protamin Sulfat.
- 2) *Antikoagulasi Oral*. Terdiri dari derivat 4-hidroksikumarin misalnya: dikumoral, warfarin dan derivat indan-1,3-dion misalnya : anisindion.
- 3) *Antikoagulasi* yang bekerja dengan *mengikat ion kalsium*. Contoh: Natrium sitrat, Asam oksalat dan senyawa oksalat, dan natrium Edetat.

f. Anti Histamin

Pada manusia histamin merupakan mediator yang penting pada reaksi alergi tipe segera dan reaksi inflamasi. Berdasarkan mekanisme kerja, anti histamin digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu:

- 1) *Antagonis H1*. Antagonis H1 sering pula disebut anti histamin klasik atau anti histamin H1, adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Penggunaannya untuk mengurangi gejala alergi karena musim atau cuaca. Antagonis H1 terdiri dari: Difenhidramin HCl (benadryl), Dimenhidrinat (Dramamin, Antimo), Karbinoksamin HCl (Clistin), Klorfenoksamin HCl (systral), Klemestin Fumarat (Tavegil), Piperinhidrinat (Kolton).
- 2) *Antagonis H2*. Antagonis H2 adalah senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Antagonis H2 terdiri dari: Semetidin (Cimet, Corsamet, Nulcer, Tagamet, Ulcadine), Ranitidin HCl (Ranin, Ranatin, Ranatac, Zantac, Zantadin), Famotidin (Facid, Famocid, Gaster, Ragastin, Restidin).



Gambar 2.14: Alergi dapat terjadi akibat pelepasan histamine di dalam tubuh

(Sumber: <https://www.mabtech.com/> diunduh 7 September 2017)

g. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Berdasarkan penggunaan klinik, psikotropik dapat di bedakan menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) *Antipsikosis (major tranquilizer)*. Antipsikosis bermanfaat pada terapi psikosis akut maupun kronik, suatu gangguan jiwa yang berat. Contoh: Risperidon, Olanzapin, Zolepin.
- 2) *Antiansietas (minor tranquilizer)*. Antiansietas berguna untuk pengobatan simptomatik penyakit psikoneurosis, dan berguna untuk terapi tambahan penyakit somatis. Contoh: klordiazepoksid, diazepam, oksazepam
- 3) *Anti depresi*. Anti depresi digunakan untuk mengobati gangguan yang heterogen. Contoh: desipramin, nortriptilin
- 4) *Anti mania (mood stabilizer)*. Anti mania berfungsi untuk mencegah naik turunnya mood pada pasien dengan gangguan bipolar. Contoh: karbamazepin, asam valproat.

h. Anti Jamur atau Anti Fungi

Anti jamur atau anti fungi berfungsi untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Contoh: imidiazol, diazol, dan anti biotik polien.



Gambar 2.15: Penyakit jamur pada kulit

(Sumber: <http://www.primehealthchannel.com> diunduh 7 September 2017)

D. BENTUK SEDIAAN OBAT

Menurut bentuk sediaan obat dibagikan menjadi bentuk: 1) padat: tablet, serbuk, pil, kapsul, suppositoria; 2) setengah padat: salep, krim, pasta, gel; 3) Bentuk cair: Solutiones, Suspensi, Guttas, Injectiones, sirup, infus; 4) Bentuk gas: inhalasi/spray/aerosol. Masing-masing bentuk akan diterangkan sebagai berikut.

1. Bentuk Padat

Obat berbentuk padat terdiri dari:

a. Tablet

Merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, dengan kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Macam-macam tablet yaitu:

- Tablet Kempa: Paling banyak digunakan, ukuran dapat bervariasi, bentuk serta penandaannya tergantung design cetakan
- Tablet Cetak: Dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dalam lubang cetakan.
- Tablet Trikurat: Tablet kempa atau cetak bentuk kecil umumnya silindris. Sudah jarang ditemukan
- Tablet Hipodermik: Dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral.
- Tablet Sublingual: Dikehendaki efek cepat (tidak lewat hati). Digunakan dengan cara diletakkan di bawah lidah.
- Tablet Bukal: Digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi.
- Tablet Efervesen: Tablet larut dalam air. Harus dikemas dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertulis “tidak untuk langsung ditelan”.
- Tablet Kunyah: Cara penggunaannya dikunyah. Meninggalkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak.

Bentuk tablet adalah pipih, bulat, persegi, dan yang pakai tanda belahan/*breakline* (scoret tablet) untuk memudahkan membagi tablet tersebut.



Gambar 2.16: Bentuk dan warna tablet bermacam-macam
(Sumber: <http://www.3ders.org/> diunduh 7 September 2017)

b. Serbuk

Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau bahan kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Macam serbuk yaitu:

- Serbuk terbagi
- Serbuk tak terbagi, terdiri dari: 1) serbuk oral tidak terbagi; *pulveres adspersorium* (serbuk tabur), dan *powder for injection* (serbuk untuk bahan injeksi)
-



Gambar 2.17: Puyer (Serbuk Terbagi)

(Sumber: <https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/> diunduh 7 September 2017)

c. Pil (Pilulae)

Merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu.



Gambar 2.18: Pil berbeda dengan Tablet

(Sumber: <http://www.acupunctureaz.us/> diunduh 7 September 2017)

d. Kapsul

Merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan atau tujuan sediaan kapsul yaitu untuk:

- Menutupi bau dan rasa yang tidak enak
- Menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari
- Lebih enak dipandang

- Dapat menyatukan 2 sediaan yang tidak tercampur secara fisis, income fisis, dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar.
- Mudah ditelan.

e. Suppositoria

Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan dengan suppositoria yaitu:

- Penggunaan lokal: memudahkan defekasi serta mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi karena hemoroid.
- Penggunaan sistemik: Aminofilin dan teofilin untuk asma, chlorprozamin untuk anti muntah, chloral hidrat untuk sedatif dan hipnotif, aspirin untuk analgenik antipiretik.



Gambar 2.19: Bentuk Sediaan Suppositoria

(Sumber: <https://i.ytimg.com/diunduh> 7 September 2017)

2. Bentuk Setengah Padat

Bentuk setengah padat dapat berupa krim, pasta, dan gel.

a. Krim.

Sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Digunakan pada daerah yang peka dan mudah dicuci. Krim cocok untuk kondisi inflamasi kronis dan kurang merusak jaringan yang baru terbentuk. Contoh: salep. Ada 2 tipe krim yaitu:

- Tipe emulsi minyak dalam air atau O/W: lebih sesuai untuk digunakan pada daerah lipatan.
- Tipe emulsi air dalam minyak atau W/O: memiliki efek lubrikasi yang lebih baik.



Gambar 2.20: Bentuk sediaan krim

(Sumber: <https://cosmetology-info.ru/diunduh> 7 September 2017)

b. Pasta.

Sediaan setengah padat berupa massa lembek (lebih kenyal dari salep) yang dimaksudkan untuk pemakaian luar (dermatologi). Keuntungan bentuk pasta ini adalah:

- Mengikat cairan sekret (eksudat)
- Tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka, sehingga mengurangi rasa gatal lokal.
- Lebih melekat pada kulit sehingga kontak obat dengan jaringan lebih lama.



Gambar 2.21: Bentuk Sediaan Pasta

(Sumber: <https://images.detik.com> diunduh 7 September 2017)

c. Gel (Jelly)

Gel/jelly berbentuk jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut. Lebih encer dari salep, mengandung sedikit atau tidak ada lilin. Digunakan pada membran mukosa dan untuk tujuan pelican atau sebagai basis bahan obat, dan dicuci karena mengandung mucilago, gum atau bahan pensuspensi sebagai basis.



Gambar 2.22: Bentuk Sediaan Gel

(Sumber: <http://cs.lnwfile.com> diunduh 7 September 2017)

3. Bentuk Cair

Ada beberapa bentuk cair dari obat yaitu sebagai berikut.

a. Solutiones (Larutan)

Merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya, tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya (Ansel). Dapat juga dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral (diminum) dan larutan topikal (kulit).

b. Suspensi

Merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Macam suspensi antara lain: suspensi oral (juga termasuk susu/magma), suspensi topikal (penggunaan pada kulit), suspensi tetes telinga (telinga bagian luar), suspensi optalmik, suspensi sirup kering.

c. Guttae (Obat Tetes)

Merupakan sediaan cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain: Guttae (obat dalam), Guttae Oris (tetes mulut), Guttae Auriculares (tetes telinga), Guttae Nasaes (tetes hidung), Guttae Ophthalmicae (tetes mata).

d. Inyecciones (Injeksi)

Merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya yaitu agar kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut.

e. Sirup

Merupakan sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa, kecuali disebutkan lain, dengan kadar sakarosa antara 64% sampai 66%.

f. Infus

Merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit.

4. Bentuk Gas. Terdiri dari inhalasi/spray/aerosol



Gambar 2.23. Bentuk Sediaan Spray untuk Hidung (Nasal Spray)

(Sumber: <http://reflexions.ulq.ac.be> diunduh 7 September 2017)

Topik satu sudah selesai kita pelajari. Silakan dibuat Latihan dan Tes 1, serta dibaca ringkasan Topik 1.

Ringkasan

Pada topik 1 ini dipelajari peran obat dan penggolongan obat. Peran obat secara umum yaitu untuk penetapan diagnose, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, memulihkan kesehatan, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, peningkatan kesehatan, dan mengurangi rasa sakit.

Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusinya. Penggolongan obat dibagi berdasarkan:

- a. Jenisnya: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, psikotropika dan narkotika.
- b. Mekanisme kerjanya: bekerja pada penyebab penyakit, mencegah kondisi patologis dari penyakit, menghilangkan gejala (simptomatis), menambah atau mengganti fungsi zat yang kurang di dalam tubuh, dan sebagai placebo.
- c. Tempat/ lokasi pemakaian: oral, topical.
- d. Cara pemakaian: oral, rektal, sublingual, parenteral, langsung ke organ tubuh, intraperitoneal.
- e. Efek yang ditimbulkan: sistemik, lokal.
- f. Kerja obat: antibiotika, antiinflamasi, antihipertensi, antikonvulsan, antikoagulasi, antihistamin, psikotropika, antijamur/antifungi.

Bentuk sediaan obat dibagi menjadi:

- a. Sediaan padat: tablet, serbuk, pil, kapsul, suppositoria
- b. Sediaan semi padat/setengah padat: cream, salep, gel
- c. Sediaan cair: solution (larutan), suspense, guttae, injeksi, sirup, infus

Latihan

- 1) Sebutkan dan jelaskan peran obat secara umum!
- 2) Sebutkan penggolongan obat berdasarkan jenisnya serta gambarkan logo-logonya!
- 3) Sebutkan penggolongan obat berdasarkan kerja obat beserta masing-masing satu contoh obatnya!
- 4) Sebutkan dan jelaskan secara singkat bentuk-bentuk sediaan obat!
- 5) Sebutkan dan jelaskan secara singkat macam-macam tablet!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang peran dan penggolongan obat!

Tes 1

- 1) Obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (*Over The Counter*) terdiri atas
 - A. obat bebas
 - B. obat bebas terbatas
 - C. obat keras
 - D. obat wajib apotik
 - E. obat psikotropika

- 2) Obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih dapat dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam disebut
- A. obat bebas
 - B. obat bebas terbatas
 - C. obat keras
 - D. obat wajib apotik
 - E. obat psikotropik
- 3) Obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya disebut
- A. obat bebas
 - B. obat bebas terbatas
 - C. obat keras
 - D. obat wajib apotik
 - E. obat psikotropik
- 4) Obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba yaitu
- A. vaksin
 - B. serum
 - C. analgesik
 - D. antibiotik
- 5) Solutiones adalah bentuk sediaan obat
- A. padat
 - B. setengah padat
 - C. cair
 - D. gas
 - E. salep

Topik 2

Reaksi Tubuh Terhadap Obat

Reaksi efek samping obat adalah suatu tindakan yang berbahaya yang diakibatkan oleh suatu obat. Reaksi efek samping obat seperti halnya efek obat yang diharapkan, merupakan suatu kinerja dari dosis atau kadar obat pada organ sasaran. Interaksi obat juga merupakan salah satu penyebab efek samping.

Hal ini dapat terjadi ketika tenaga kesehatan (dokter, apoteker, perawat) lalai dalam memeriksa obat yang dikonsumsi oleh pasien, sehingga terjadi efek-efek tertentu yang tidak diharapkan dalam tubuh pasien. Bertambah parahnya penyakit pasien yang dapat berujung kematian merupakan kondisi akibat interaksi obat tersebut.

Efek toksik atau toksisitas suatu obat dapat diidentifikasi melalui pantauan batas terapeutik obat tersebut dalam plasma (serum). Tetapi untuk obat-obat yang mempunyai indeks terapeutik yang lebar, batas terapeutik jarang diberikan. Untuk obat-obat yang mempunyai batas terapeutik sempit maka batas terapeutik dipantau dengan ketat.

Pada topik 2 ini akan dibahas berbagai reaksi tubuh terhadap obat, yang tidak diinginkan, antara lain munculnya alergi dan keadaan toksik atau keracunan obat.

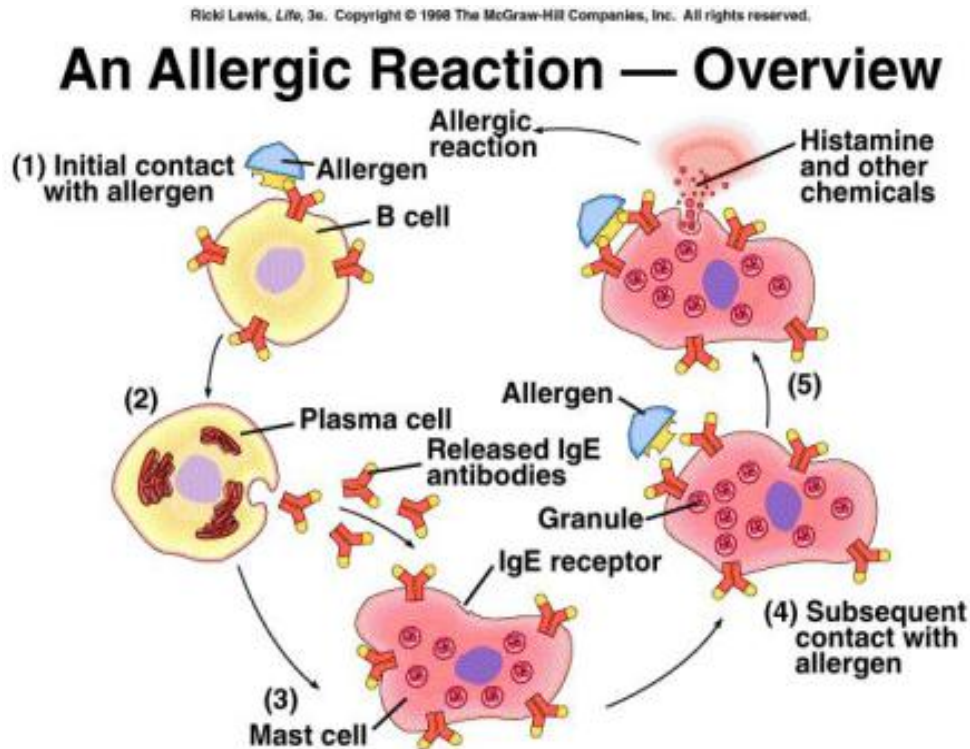
A. ALERGI

Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Ini bisa berupa substansi yang masuk atau bersentuhan dengan tubuh



Gambar 2.24: Tes untuk Menentukan Zat Penyebab Alergi

(Sumber: <http://www.alergianak.com/> diunduh 7 September 2017)



Gambar 2.25: Proses Reaksi Alergi Setelah Terkena Zat Alergen

(Sumber: <http://thorneberry.co.uk>/diunduh 7 September 2017)

Alergen atau substansi pemicu alergi hanya berdampak pada orang yang memiliki alergi tersebut. Pada orang lain, alergen tersebut tidak akan memicu reaksi kekebalan tubuh. Beberapa jenis substansi yang dapat menyebabkan reaksi alergi meliputi gigitan serangga, tungau, debu, bulu hewan, obat-obatan, makanan tertentu, serta serbuk sari.

Saat *tubuh* pertama kali berpapasan dengan sebuah alergen, tubuh akan memproduksi antibodi karena menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Jika tubuh kembali kontak dengan alergen yang sama, tubuh akan meningkatkan jumlah antibodi terhadap jenis alergen tersebut. Hal inilah yang memicu pelepasan senyawa kimia dalam tubuh (histamin) dan menyebabkan gejala-gejala alergi.

1. Gejala-gejala yang Muncul Saat Alergi Secara Umum

Ada beberapa gejala alergi yang umum terjadi, antara lain: bersin-bersin, batuk-batuk, sesak napas, ruam pada kulit, hidung beringsus; terjadi pembengkakan di bagian tubuh yang berpapasan dengan alergen, misalnya wajah, mulut, dan lidah; gatal dan merah pada mata, mata merah dan berair; sakit perut, muntah-muntah, atau diare. Tingkat keparahan alergi juga berbeda-beda pada tiap orang, ada yang mengalami reaksi alergi ringan dan ada yang parah sampai berakibat fatal yang disebut dengan anafilaksis. Jika mengalami anafilaksis, maka pasien membutuhkan penanganan medis darurat. Cara paling ampuh dalam mencegah alergi adalah menghindari diri dari substansi pemicunya atau alergen. Tapi jika gejala-gejala alergi terlanjur muncul, ada beberapa obat anti-alergi yang dapat membantu.

2. Pengertian Alergi

Alergi adalah suatu reaksi sistem kekebalan tubuh (imunitas) terhadap suatu bahan/zat asing (alergen). Alergi dapat berasal dari makanan atau obat. Sebagian besar penyebab alergi makanan adalah zat-zat protein tertentu dalam susu sapi, putih telur, gandum, kedelai, udang, dan lain-lain. Alergi yang berasal dari obat, antara lain, penisilin dan turunannya yang paling banyak menimbulkan reaksi alergi. Jenis obat lain dengan kecenderungan besar menimbulkan reaksi alergi adalah jenis sulfa, barbiturat, antikonvulsi, insulin dan anestesi lokal.

Alergi obat terjadi karena tubuh seseorang sangat sensitif sehingga bereaksi secara berlebihan terhadap obat yang digunakan. Tubuh berusaha menolak obat tersebut, namun reaksi penolakannya amat berlebihan sehingga merugikan tubuh sendiri. Reaksi itu dapat berupa gatal, sesak napas, penurunan tekanan darah, reaksi pada kulit disertai kelainan pada selaput lendir saluran pencernaan, sindrom Stevens-Johnson pada saluran napas dan kemaluan.

Beberapa alergi karena obat dapat hilang dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Setelah memiliki reaksi alergi terhadap obat-obatan, maka orang itu mungkin akan selalu menjadi alergi terhadap obat-obatan tersebut. Alergi obat merupakan salah satu jenis yang berbahaya, atau *Adverse drug reaction* (ADR), yaitu keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan/tujuan yang muncul setelah pemberian obat dalam dosis dan cara yang sesuai dengan tujuan pengobatan. Gejala dan perawatan dari berbagai jenis ADR berbeda.

3. Gejala Alergi Obat

Gejala-gejala alergi obat dapat mulai dari ringan sampai dengan sangat serius, yaitu tampak dalam bentuk:

- *Hives* atau *welts*, ruam, blisters, atau masalah kulit yang disebut eksim. Ini adalah yang paling umum dari gejala alergi obat. Lihat gambar kulit yang terkena reaksi alergi obat.



Gambar 2.26. Hives akibat reaksi alergi obat

(Sumber: <http://img.webmd.com/dtmcms/diunduh> 7 September 2017)

- Batuk, wheezing, hidung beringus, dan kesulitan bernapas.
- Demam.
- Kulit melepuh dan mengelupas. Masalah ini disebut racun berhubung dgn kulit necrolysis, dan dapat membawa maut jika tidak dirawat.
- Anaphylaxis, yang merupakan reaksi paling berbahaya. Dapat membawa maut, dan diperlukan perawatan darurat. Gejala anaphylaxis seperti *hives* dan kesulitan bernapas, biasanya muncul dalam waktu 1
- Gambaran lain yang menandakan adanya alergi obat adalah:
 - 1) Adanya penonjolan kemerahan, seperti orang terkena cacar.
 - 2) Adanya biduran.
 - 3) Adanya kemerahan pada kulit yang disertai dengan sisik kulit.
 - 4) Adanya perdarahan dalam kulit, seperti kemerahan pada penderita demam berdarah dengue.
 - 5) Adanya radang pada pembuluh darah (vaskulitis)
 - 6) Adanya reaksi kemerahan karena kontak dengan sinar matahari
 - 7) Adanya penonjolan bernanah seperti jerawat
 - 8) Kelainan lain gawat darurat, seperti kulit seperti terbakar yang dalam istilah klinik disebut nekrolisis epidermal toksik.

4. Pengobatan Alergi

Beberapa penelitian mengungkapkan, reaksi yang tidak diinginkan pada penggunaan obat (alergi obat) terjadi pada sekitar 2 % pengonsumsi obat. Reaksi alergi obat ini biasanya ringan, berkisar antara pusing, gatal-gatal atau kulit memerah. Tapi ada juga yang sampai mengancam nyawa.

Alergi obat biasanya terjadi karena tubuh seseorang sangat sensitif sehingga bereaksi secara berlebihan terhadap obat yang digunakan. Tubuh berusaha menolak obat tersebut, namun reaksi penolakannya amat berlebihan sehingga merugikan tubuh sendiri. Reaksi itu dapat berupa gatal, sesak napas, penurunan tekanan darah, reaksi kulit disertai kelainan pada selaput lendir saluran cerna, sindrom Stevens-Johnson pada saluran napas dan kemaluan.

Resiko alergi obat meningkat pada orang yang memiliki bakat alergi atau dalam istilah kedokteran disebut dengan atopi. Untuk menghindari terjadinya alergi obat, perlu kerja sama antara pasien dan dokter.

Pasien harus mengemukakan pengalamannya menggunakan obat selama ini, apakah obat tertentu membuat tubuh alergi atau dicurigai menimbulkan alergi. Dalam hal ini, pasien harus rajin mencatat reaksi apa saja yang timbul pada tubuhnya setelah mengonsumsi obat-obatan. Bila terjadi alergi, pasien harus memberitahu kepada dokter untuk mengganti resep obat yang lebih aman. Satu-satunya cara untuk mengatasi alergi obat adalah dengan menghentikan penggunaan obat tersebut, dan mengatasi keadaan yang timbul akibat alergi. Untuk mengatasi keadaan yang timbul akibat alergi tersebut, dapat digunakan obat-obatan untuk alergi seperti antihistamin, obat semprot kortikosteroid, dekongestan, penghambat leukotriena, dan dekongestan.

5. Contoh obat pemicu alergi.

Contoh obat yang dapat menyebabkan reaksi alergi, beberapa yang umum adalah:

- Penicillins (seperti nafcillin, ampicillin atau amoxicillin).
- obat-obatan Sulfa.
- Barbiturates.
- Insulin.
- Vaksin.
- Anticonvulsants.
- Obat untuk Hyperthyroidism.

Bagaimana penerapan pengetahuan tentang alergi obat pada perawatan gigi? Salah satu contoh obat yang sering menimbulkan alergi adalah antibiotika. Pada berbagai kasus perawatan gigi, umumnya digunakan antibiotika, sehingga penting bagi kita untuk memahami tentang alergi, reaksi yang dapat ditimbulkannya, bahaya alergi tersebut, dan penanganan alergi seperti yang dijelaskan pada topik di atas.

B. TOKSIKOLOGI

Pengertian Toksikologi

Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari efek merugikan dari bahan kimia terhadap organisme hidup. Potensi efek merugikan yang ditimbulkan oleh bahan kimia di lingkungan sangat beragam dan bervariasi sehingga ahli toksikologi mempunyai spesialis kerja bidang tertentu.

Toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan.

Pencegahan keracunan memerlukan perhitungan terhadap empat komponen berikut:

1. *Toxicity*: deskripsi dan kuantifikasi sifat-sifat toksis zat kimia
2. *Hazard*: kemungkinan zat kimia untuk menimbulkan cedera
3. *Risk*: besarnya kemungkinan zat kimia menimbulkan keracunan
4. *Safety*: keamanan

Klasifikasi Bahan Toksik

Bahan toksik dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Organ tujuan: ginjal, hati, sistem hematopoietik, dan lain-lain
2. Penggunaan: peptisida, pelarut, *food additive*, dan lain-lain
3. Sumber: tumbuhan dan hewan
4. Efek yang ditimbulkan: kanker, mutasi, dan lain-lain
5. Bentuk fisik: gas, cair, debu, dan lain-lain
6. Label kegunaan: bahan peledak, oksidator, dan lain-lain
7. Susunan kimia: amino aromatis, halogen, hidrokarbon, dan lain-lain
8. Potensi racun: organofosfat, lebih toksik daripada karbamat

Untuk dapat diterima dalam spektrum agen toksik, suatu bahan tidak hanya ditinjau dari satu macam klasifikasi saja, tetapi dapat pula ditinjau dari beberapa kombinasi dan beberapa faktor lain. Klasifikasi bahan toksik dapat dibagi secara kimiawi, biologi dan karakteristik paparan yang bermanfaat untuk pengobatan.

Latihan

- 1) Sebutkan beberapa gejala alergi yang umum terjadi !
- 2) Sebutkan obat-obatan yang dapat memicu reaksi alergi!
- 3) Sebutkan obat-obatan yang umumnya digunakan untuk mengatasi keadaan yang timbul akibat alergi!
- 4) Sebutkan 4 komponen yang perlu diperhitungkan dalam pencegahan keracunan!
- 5) Jelaskan klasifikasi bahan toksikan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang reaksi alergi dan toksikologi!

Ringkasan

Berdasarkan pembahasan, dapat di tarik kesimpulan bahwa Reaksi alergi adalah suatu reaksi sistem kekebalan tubuh (imunitas) terhadap suatu bahan/zat asing (alergen) yang dapat berasal dari makanan atau obat. Dalam reaksi alergi timbul suatu gejala-gejala dari yang ringan sampai yang berat, sehingga perlu suatu penanganan atau terapi untuk mengatasi reaksi alergi tersebut.

Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari efek merugikan dari bahan kimia terhadap organisme hidup. Potensi efek merugikan yang ditimbulkan oleh bahan kimia di lingkungan sangat beragam dan bervariasi sehingga ahli toksikologi mempunyai spesialis kerja bidang tertentu.

Tes 2

- 1) Reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya walaupun sebenarnya tidak berbahaya disebut
 - A. alergi
 - B. alergen
 - C. toksik
 - D. terapi
 - E. vaksin

- 2) Saat tubuh pertama kali berpapasan dengan sebuah alergen, tubuh akan memproduksi....
 - A. serum
 - B. antibodi
 - C. vaksin
 - D. vitamin
 - E. zat asing

- 3) Gejala-gejala alergi obat yang paling berbahaya adalah
 - A. ruam
 - B. batuk
 - C. demam
 - D. wheezing
 - E. anaphylaxis

- 4) Ilmu pengetahuan yang mempelajari efek merugikan dari bahan kimia terhadap organisme hidup disebut
 - A. alergi
 - B. alergen
 - C. toksikologi
 - D. terapi
 - E. farmasi

- 5) Bahan toksik dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, yaitu
 - A. peptisida
 - B. debu
 - C. tumbuhan
 - D. gas
 - E. cair

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

1. A
2. B
3. C
4. E
5. C

Tes 2

1. A
2. B
3. E
4. C
5. C

Glosarium

Obat OTC	Over the Counter (obat bebas dan obat bebas terbatas)
Daftar W	Obat bebas terbatas
Obat daftar G/ <i>Gevaarlijk/</i> berbahaya	Obat keras
DOEN	Daftar Obat Esensial Nasional
Oral	Obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna, contoh: tablet, kapsul, serbuk, dan lain-lain
Rektal	Obat yang dipakai melalui rektum
Sublingual	Pemakaian obat dengan meletakkannya dibawah lidah
NSAID	<i>Non Steroid Anti-inflammatory Drugs</i>
Guttae	Obat tetes

BAB III

PENGUNAAN DAN PEMBERIAN OBAT PADA PASIEN PERAWATAN GIGI

Drg. Nita Noviani, MKM
Drg. Vitri Nurilawaty, M.Kes.

PENDAHULUAN

Tibalah kita pada Bab III, yang merupakan bab terakhir dari mata kuliah Farmakologi ini. Pada bagian ini akan dibahas mengenai penggunaan dan pemberian obat pada pasien perawatan gigi. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan termasuk kesehatan gigi.

Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal. Terlalu banyaknya jenis obat yang tersedia ternyata juga dapat memberikan masalah tersendiri dalam pemanfatannya, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan obat secara benar dan aman. Anda diharapkan telah mempelajari Bab II yang membahas tentang peran dan penggolongan obat, serta reaksi tubuh terhadap obat.

Dengan mempelajari Bab III ini Anda akan mampu menjelaskan penggunaan atau pemberian obat pada pasien perawatan gigi. Secara rinci pembahasan dalam bab ini akan dibagi dalam dua topik yaitu:

Topik 1: Efek samping dari obat

Topik 2: Pemberian Obat Pada Pasien Perawatan Gigi

Anda diharapkan belajar dengan seksama materi dalam bab ini, dan mencoba soal latihan dan tes yang ada pada akhir setiap topik. Untuk kunci jawaban setiap tes ada pada akhir bab. Namun Anda diharapkan untuk mencoba dulu soal tes tanpa melihat kunci jawaban tetapi melihat pada uraian yang relevan dalam setiap topik.

Selamat belajar dan semoga sukses!

Topik 1 Interaksi Obat

Interaksi obat berarti saling pengaruh antarobat sehingga terjadi perubahan efek. Di dalam tubuh obat mengalami berbagai macam proses hingga akhirnya obat dikeluarkan lagi dari tubuh. Anda sudah mempelajari Di Bab 1 bahwa proses-proses tersebut meliputi, absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan eliminasi. Dalam proses tersebut, bila berbagai macam obat diberikan secara bersamaan dapat menimbulkan suatu interaksi. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan zat makanan yang dikonsumsi bersamaan dengan obat.

Secara umum, interaksi obat harus dihindari karena kemungkinan akan terjadi hasil yang buruk atau tidak terduga. Beberapa interaksi obat bahkan dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Misalnya, jika seorang memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan diadapat mengalami reaksi yang tidak diinginkan jika mengambil obat dekongestan hidung. Namun, interaksi obat juga dapat dengan sengaja dimanfaatkan, misalnya pemberian probenesid dengan penisilin sebelum produksi massal penisilin dimungkinkan, karena penisilin waktu itu sulit diproduksi, kombinasi itu berguna untuk mengurangi jumlah penisilin yang dibutuhkan.

Takaran obat resep harus cukup tinggi untuk menyerang penyakit yang bersangkutan, tetapi cukup rendah agar terhindar munculnya efek samping yang berat. Perubahan besar pada jumlah suatu obat dalam aliran darah kita dapat disebabkan oleh interaksi dengan obat lain, baik yang diberikan melalui resep maupun yang tidak, atau berinteraksi dengan narkoba, jamu, suplemen, bahkan dengan makanan.

Interaksi obat sangat umum terjadi karena hal-hal berikut. Dokter mungkin tidak mengetahui ada interaksi dengan obat yang diberikan pada satu resep. Selanjutnya mungkin ada beberapa dokter yang meresepkan obat untuk satu pasien, dan mereka tidak melihat obat apa saja yang sudah diberikan kepada pasien itu. Kemungkinan berikutnya adalah pasien yang semakin tua mempunyai beberapa masalah kesehatan dan memakai semakin banyak jenis obat. Lebih jauh lagi interaksi obat mungkin belum diketahui sebagai penyebab hasil pengobatan yang tidak diharapkan atau efek samping. Penyebab terakhir kemungkinan dokter tidak mengetahui semua jenis obat dan suplemen yang dipakai oleh pasien, karena pasien tidak memberitahukan.

Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia atau dengan obat lain. Interaksi dikatakan terjadi apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan (Ganiswara, 2000). Beberapa obat sering diberikan secara bersamaan pada penulisan resep, maka harus diperhatikan mungkin terdapat obat yang kerjanya berlawanan. Obat pertama dapat memperkuat atau memperlemah, memperpanjang atau memperpendek kerja obat kedua. Interaksi obat harus lebih diperhatikan, karena interaksi obat pada terapi obat dapat menyebabkan kasus yang parah karena ada kerusakan pada pasien. Dengan demikian penting untuk memperhatikan dan mencegah interaksi berbahaya antar obat sehingga jumlah dan tingkat keparahan yang diakibatkan terjadinya interaksi obat dapat dikurangi (Mutschler, 1991).

Kejadian interaksi obat yang mungkin terjadi diperkirakan berkisar antara 2,2% sampai 30% dalam penelitian pasien rawat inap di rumah sakit, dan berkisar antara 9,2% sampai 70,3% pada pasien di masyarakat (Fradgley, 2003).

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari interaksi obat, dengan mempelajari interaksi obat diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pengobatan. Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek satu obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan, atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan atau toksisitas satu atau lebih obat tersebut akan berubah (Fradgley, 2003). Di dalam tubuh obat mengalami berbagai macam proses hingga akhirnya obat di keluarkan lagi dari tubuh. Proses-proses tersebut, yang sudah kita pelajari sebelumnya meliputi, absorpsi, distribusi, metabolisme (biotransformasi), dan eliminasi. Dalam proses tersebut, bila berbagai macam obat diberikan secara bersamaan dapat menimbulkan suatu interaksi. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan zat makanan yang dikonsumsi bersamaan dengan obat.

Interaksi yang terjadi di dalam tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi farmakodinamik dan interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antar obat (yang diberikan bersamaan) yang bekerja pada reseptor yang sama sehingga menimbulkan efek sinergis atau antagonis. Interaksi farmakokinetik adalah interaksi antar dua (2) atau lebih obat yang diberikan bersamaan dan saling mempengaruhi dalam proses ADME (absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi) sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan salah satu kadar obat dalam darah.

A. INTERAKSI OBAT DENGAN MAKANAN

Interaksi antara obat dan makanan dapat terjadi ketika makanan yang kita makan mempengaruhi obat yang sedang kita gunakan, sehingga mempengaruhi efek obat tersebut. Interaksi antara obat dan makanan dapat terjadi baik untuk obat resep dokter maupun obat yang dibeli bebas, seperti obat antasida, vitamin dan lain-lain. Kadang-kadang apabila kita minum obat bersamaan dengan makanan, maka dapat mempengaruhi efektifitas obat dibandingkan apabila diminum dalam keadaan perut kosong. Selain itu konsumsi secara bersamaan antara vitamin atau suplemen herbal dengan obat juga dapat menyebabkan terjadinya efek samping.

Beberapa Contoh Interaksi Obat dan Makanan

Tidak semua obat berinteraksi dengan makanan. Namun, banyak juga obat-obatan yang dipengaruhi oleh makanan tertentu pada waktu Anda memakannya. Berikut adalah beberapa contohnya.

Jus jeruk. Jus jeruk dapat menghambat enzim yang terlibat dalam metabolisme obat sehingga mengintensifkan pengaruh obat-obatan tertentu. Peningkatan pengaruh obat mungkin kelihatannya baik padahal tidak. Jika obat diserap lebih dari yang diharapkan, obat tersebut akan memiliki efek berlebihan, misalnya, obat untuk membantu mengurangi

tekanan darah bisa menurunkan tekanan darah terlalu jauh. Konsumsi jus jeruk pada saat yang sama dengan obat penurun kolesterol juga meningkatkan penyerapan bahan aktifnya dan menyebabkan kerusakan otot yang parah. Jeruk yang dimakan secara bersamaan dengan obat anti-inflamasi atau aspirin juga dapat memicu rasa panas dan meningkatkan kadar asam di lambung.

Kalsium. Kalsium atau makanan yang mengandung kalsium, seperti susu dan produk susu lainnya dapat mengurangi penyerapan antibiotika tetrasiklin.

Makanan yang kaya vitamin K seperti kubis, brokoli, bayam, alpukat, dan selada, harus dibatasi konsumsinya jika sedang mendapatkan terapi antikoagulan (misalnya warfarin), untuk mengencerkan darah. Sayuran itu mengurangi efektivitas pengobatan dan meningkatkan risiko trombotik atau pembekuan darah.

Kafein dapat meningkatkan risiko overdosis antibiotik tertentu seperti enoxacin, ciprofloxacin, dan norfloxacin. Untuk menghindari keluhan palpitasi, tremor, berkeringat atau halusinasi, yang terbaik adalah menghindari minum kopi, teh atau soda pada masa pengobatan.

B. INTERAKSI OBAT DENGAN OBAT

1. Interaksi Farmakokinetik

Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya interaksi farmakokinetik adalah interaksi terhadap obat saat melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan Eliminasi (ADME).

a. Interaksi Pada Proses Absorpsi.

Interaksi dalam absorpsi pada saluran cerna dapat disebabkan karena interaksi langsung, perubahan pH, dan motilitas saluran cerna.

Interaksi langsung, yaitu terjadi reaksi atau pembentukan senyawa kompleks antar senyawa obat yang mengakibatkan salah satu atau semuanya dari macam obat mengalami penurunan kecepatan absorpsi. Contoh: interaksi tetrasiklin dengan ion Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} dalam metabolisme yang menyebabkan baik jumlah absorpsi tetrasiklin maupun ketiga ion tersebut turun.

Perubahan pH. Interaksi dapat terjadi akibat perubahan pH oleh obat pertama, sehingga menaikkan atau menurunkan absorpsi obat kedua. Contoh: pemberian antasida bersama penisilin G dapat meningkatkan jumlah absorpsi penisilin G menurun.

Motilitas saluran cerna. Pemberian obat-obat yang dapat mempengaruhi motilitas saluran cerna dapat mempengaruhi absorpsi obat lain yang diminum bersamaan. Contoh: antikolinergik yang diberikan bersamaan dengan parasetamol dapat memperlambat parasetamol.

b. Interaksi Pada Proses Distribusi

Di dalam darah senyawa obat berinteraksi dengan protein plasma. Senyawa yang asam akan berikatan dengan albumin dan yang basa akan berikatan dengan α_1 -glikoprotein. Jika 2

obat atau lebih diberikan maka dalam darah akan bersaing untuk berikatan dengan protein plasma, sehingga proses distribusi terganggu karena terjadi peningkatan distribusi salah satu obat ke jaringan. Contoh: pemberian klorpropamid dengan fenilbutazon, akan meningkatkan distribusi klorpropamid.

c. *Interaksi Pada Proses Metabolisme*

Interaksi pada proses metabolisme obat dapat menimbulkan hambatan metabolisme dan dan munculnya induktor enzim.

Hambatan metabolisme. Pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang memiliki enzim pemetabolisme yang sama dapat mengakibatkan terjadi gangguan metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma, sehingga meningkatkan efeknya atau toksisitasnya. Contoh: pemberian S-warfarin bersamaan dengan fenilbutazon dapat menyebabkan meningkatnya kadar S-warfarin dan terjadi pendarahan.

Induktor enzim. Pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang memiliki enzim pemetabolisme yang sama dapat menimbulkan gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar obat dalam plasma, sehingga menurunkan efeknya atau toksisitasnya. Contoh: pemberian estradiol bersamaan dengan rifampisin akan menyebabkan kadar estradiol menurun sehingga menyebabkan efektifitas kontrasepsi oral estradiol menurun.

d. *Interaksi Pada Proses Eliminasi*

Interaksi obat yang terjadi pada proses eliminasi dapat menimbulkan gangguan ekskresi dan kompetisi sekresi oleh tubulus pada organ ginjal serta penurunan pH urine.

Gangguan ekskresi ginjal akibat kerusakan ginjal oleh obat. Jika suatu obat yang diekskresi melalui ginjal, diberikan bersamaan dengan obat-obat yang dapat merusak ginjal, maka akan terjadi akumulasi obat tersebut yang dapat menimbulkan efek toksik. Contoh: digoksin diberikan bersamaan dengan obat yang dapat merusak ginjal seperti aminoglikosida atau siklosporin akan mengakibatkan kadar digoksin naik sehingga timbul efek toksik.

Kompetisi untuk sekresi aktif di tubulus ginjal. Jika di tubulus ginjal terjadi kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk metabolisme aktif yang sama dapat menyebabkan hambatan sekresi. Contoh: jika penisilin diberikan bersamaan probenesid maka akan menyebabkan klirens penisilin turun, sehingga kerja penisilin lebih panjang.

Perubahan pH urin. Bila terjadi perubahan pH urin maka akan menyebabkan perubahan klirens ginjal. Jika harga pH urin naik akan meningkatkan eliminasi obat-obat yang bersifat asam lemah, sedangkan jika harga pH turun akan meningkatkan eliminasi obat-obat yang bersifat basa lemah. Contoh: pemberian pseudoefedrin (obat basa lemah) diberikan bersamaan ammonium klorida maka akan meningkatkan ekskresi pseudoefedrin. Ini terjadi karena ammonium klorida akan mengasamkan urin sehingga terjadi peningkatan ionisasi pseudoefedrin dan yang akan mengakibatkan eliminasi dari pseudoefedrin juga meningkat.

C. PASIEN YANG RENTAN TERHADAP INTERAKSI OBAT

Efek dan tingkat keparahan interaksi obat dapat bervariasi antara pasien yang satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kerentanan pasien terhadap interaksi obat, antara lain, 1) pasien lanjut usia; 2) pasien yang minum lebih dari satu macam obat; 3) pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati; 4) pasien dengan penyakit akut; 5) pasien dengan penyakit yang tidak stabil; 6) pasien yang memiliki karakteristik metabolisme tertentu; dan 7) pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter (Fradgley, 2003).

Reaksi yang merugikan karena interaksi obat yang terjadi pada pasien lanjut usia adalah tiga sampai tujuh kali lebih banyak daripada mereka yang berusia pertengahan dan dewasa muda. Pasien lanjut usia menggunakan banyak obat umumnya karena penyakit kronis dan mudah terserang banyak penyakit lain sehingga mereka mudah mengalami reaksi karena interaksi obat yang merugikan (Kee dan Hayes, 1996).

Reaksi yang merugikan dan interaksi obat yang terjadi pada pasien lanjut usia lebih tinggi karena beberapa sebab, antara lain:

1. Pasien lanjut usia menggunakan banyak obat karena penyakit kronik dan banyaknya penyakit mereka.
2. Banyak dari pasien lanjut usia melakukan pengobatan diri sendiri dengan obat bebas, memakai obat yang diresepkan untuk masalah kesehatan yang lain, menggunakan obat yang diberikan oleh beberapa dokter, menggunakan obat yang diresepkan untuk orang lain, dan tentunya proses penuaan fisiologis yang terus berjalan.
3. Perubahan-perubahan fisiologis yang berkaitan dengan proses penuaan seperti pada gastrointestinal, jantung dan sirkulasi, hati dan ginjal, dan perubahan ini mempengaruhi respon farmakologik terhadap terapi obat.

D. PENATALAKSANAAN INTERAKSI OBAT

Langkah pertama dalam penatalaksanaan interaksi obat adalah waspada terhadap pasien yang memperoleh obat-obatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat lain. Langkah berikutnya adalah memberitahu dokter dan mendiskusikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan berbagai efek samping obat yang mungkin terjadi. Strategi dalam penataan obat ini meliputi:

1. **Menghindari kombinasi obat yang berinteraksi.** Jika risiko interaksi obat lebih besar daripada manfaatnya, maka harus dipertimbangkan untuk memakai obat pengganti.
2. **Menyesuaikan dosis.** Jika hasil interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek obat, maka perlu dilaksanakan modifikasi dosis salah satu atau kedua obat untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat tersebut.
3. **Memantau pasien.** Jika kombinasi obat yang saling berinteraksi diberikan, pemantauan diperlukan.
4. **Melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya.** Jika interaksi obat tidak bermakna klinis, atau jika kombinasi obat yang berinteraksi tersebut merupakan pengobatan yang optimal, pengobatan pasien dapat diteruskan tanpa perubahan (Fradgley, 2003).

E. LEVEL SIGNIFIKANSI KLINIS DALAM INTERAKSI OBAT

Menurut Hansten dan Horn (2002) signifikansi klinis dibuat dengan mempertimbangkan kemungkinan bagi pasien dan tingkat dokumentasi yang tersedia. Setiap interaksi telah ditandai dengan salah satu dari tiga kelas, yaitu: Mayor, Moderat, atau Minor. Sistem klasifikasi tersebut telah disesuaikan dengan banyak provider lain dari informasi interaksi obat. Pengetahuan tentang signifikansi klinis dari suatu interaksi hanya menyediakan sedikit informasi untuk memilih strategi manajemen yang tepat untuk pasien khusus. Interaksi obat ditandai dengan salah satu dari tiga kelas berdasarkan intervensi yang dibutuhkan untuk meminimalisasi risiko dari interaksi. Interaksi ditandai berdasarkan nomor signifikansi sebagai berikut:

1. **Interaksi kelas 1.** Sebaiknya kombinasi ini dihindari, karena lebih banyak risikonya dibandingkan keuntungannya.
2. **Interaksi kelas 2.** Biasanya kombinasi ini dihindari, sebaiknya penggunaan kombinasi tersebut hanya pada keadaan khusus.
3. **Interaksi kelas 3.** Interaksi kelas 3 ini risikonya minimal, untuk itu perlu diambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko.

F. KONSEKUENSI INTERAKSI OBAT

Interaksi obat dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang bermanfaat atau efek merugikan yang diberikan obat-obatan. Bila interaksi obat meningkatkan manfaat dari obat tanpa meningkatkan efek samping, kedua obat dapat digabungkan untuk meningkatkan kondisi pasien yang sedang dirawat. Sebagai contoh, obat-obatan yang mengurangi tekanan darah oleh berbagai mekanisme yang berbeda dapat digabungkan, karena efek menurunkan tekanan darah dicapai oleh kedua obat-obatan mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan hanya satu (1) obat sendiri.

Penyerapan beberapa jenis obat meningkat oleh makanan. Oleh karena itu, obat ini diberikan bersama dengan makanan dalam rangka untuk meningkatkan konsentrasi mereka didalam tubuh dan, pada akhirnya, mereka berpengaruh. Sebaliknya, bila penyerapan obat-obatan berkurang oleh makanan, maka obat diberikan pada waktu perut kosong.

Interaksi obat yang paling banyak dikuatirkan adalah yang mengurangi dari efek yang diinginkan atau meningkatkan efek merugikan dari obat itu. Obat yang mengurangi penyerapan atau meningkatkan metabolisme atau menyebabkan penghapusan efek obat lain pasti akan mengurangi efek dari obat yang lain itu. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan terapi atau memerlukan peningkatan dosis obat agar berpengaruh. Sebaliknya, obat-obatan yang meningkatkan penyerapan atau mengurangi eliminasi atau metabolisme obat lain, dapat meningkatkan konsentrasi obat-obatan lain di dalam tubuh dan menyebabkan lebih banyak efek samping. Terkadang, obat berinteraksi karena mereka menghasilkan efek samping yang serupa. Oleh karena itu, bila kedua obat yang menghasilkan efek samping yang sama digabungkan, frekuensi dan kerasnya dari efek samping yang meningkat.

G. INTERAKSI OBAT DAN TEMBAKAU ATAU ROKOK

Kenyataan bahwa merokok mempengaruhi metabolisme obat sudah lama diketahui. Mekanisme utama dari interaksi ini ialah biotransformasi obat dipercepat karena terjadi induksi dari mikrosomal enzim di hepar yang disebabkan oleh zat-zat yang ada pada asap rokok. Bagaimana persisnya mekanisme ini belum dapat ditentukan. Interaksi obat dengan tembakau atau rokok ini mengakibatkan penurunan obat dalam plasma. Contoh interaksi rokok dengan obat yang paling penting secara klinis ialah efek terhadap pil keluarga berencana (Pil KB) dan Estrogen lainnya, juga efek terhadap Theopyllin dapat terganggu.

Interaksi Estrogen dan tembakau atau rokok. Studi epidemiologis menunjukkan bahwa efek kardiovaskuler seperti “stroke”, infark miokordial dan thromboembolisme yang dikaitkan dengan penggunaan kontrasepsi oral (pil KB) jauh lebih besar pada seorang perokok daripada bukan perokok. Resiko ini meningkat dengan unsur serta jumlah rokok yang dihisap seharinya. Mekanisme pasti dari interaksi ini masih kurang jelas. Bagaimanapun, wanita yang sedang mengonsumsi Pil KB, seharusnya tidak merokok karena asap rokok dapat mengurangi kadar Estrogen dalam darah. Dan kalau wanita ini tidak mau menghentikan rokoknya, maka dia harus memakai cara kontrasepsi yang lain, misalnya kondom.

Interaksi Theophyllin dan tembakau atau rokok. Rokok merangsang biotransformasi Theophyllin di hepar dan mengakibatkan peningkatan klirens Theophyllin, sehingga waktu paruh ($t^{1/2}$) Theophyllin menjadi lebih singkat dan kadar dalam darah lebih rendah. Seorang perokok berat sampai memerlukan Theophyllin dalam dosis dua kali lipat dari dosis lazim.

Tabel 3.1: Obat-obat yang Dipengaruhi Asap Rokok

Jenis Obat	Contoh
Antidepresan trisklik	Amitriptylin, Desipramine, Imipramine, Nortriptylin)
Antidiabetika oral	Tolbutamide
Benzodiazepines	Diazepam, Chlorodiazepoxid
Antipsikotik	Chlorpromazine
Kontraseptif oral (pil KB)	Levonorgestrel, Ethinyl Estradiol
Antikoagulan	Heparin
Anestetik	Lidocaine
Analgesik	Pentazocine
Antihipertensi	Propanolol
Asthma	Theophyllin

Ringkasan

Interaksi obat berarti saling pengaruh antarobat sehingga terjadi perubahan efek. Obat mengalami berbagai macam proses di dalam tubuh hingga akhirnya obat dikeluarkan lagi dari tubuh. Proses-proses tersebut meliputi, absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan eliminasi. Dalam proses tersebut, bila berbagai macam obat diberikan secara bersamaan dapat menimbulkan suatu interaksi. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan zat makanan yang dikonsumsi bersamaan dengan obat.

Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia atau dengan obat lain. Dikatakan terjadi interaksi apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Makanan, zat kimia atau obat pertama dapat memperkuat atau memperlemah, memperpanjang atau memperpendek kerja obat kedua. Interaksi obat harus lebih diperhatikan, karena interaksi obat pada terapi obat dapat menyebabkan kasus yang parah dan tingkat berbagai kerusakan pada pasien. Dengan memperhatikan interaksi obat ini, jumlah dan tingkat keparahan kasus karena interaksi obat dapat dikurangi.

Dalam memilih obat harus diperhatikan betul interaksinya baik-baik. Cara memperhatikan interaksi obat yang akan terjadi jika digunakan dapat dilihat dari indikasi dan kontraindikasi, karena cara ini cukup mudah dan dapat digunakan di lapangan.

Setiap obat pasti memiliki interaksi dengan obat lain maupun makanan, karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dapat dianalogikan secara sederhana suatu interaksi obat dengan penjumlahan matematis, contoh: $1+1=2$, yaitu jika suatu obat diberikan bersamaan dan memiliki khasiat yang sama maka akan memperkuat efek yang diinginkan seperti jumlah 2 lebih besar daripada 1.

Tidak dapat dipungkiri dalam menggunakan obat pasti akan terjadi interaksi obat, tapi hal ini tidak boleh membuat kita takut. Dengan adanya interaksi obat ini maka kita dapat merancang atau memformulasikan obat agar didapatkan manfaat atau khasiat yang maksimal). Intinya dengan adanya interaksi obat ini kita jangan takut malah ini dapat digunakan untuk penyembuhan.

Namun demikian perlu diingatkan kepada pasien atau orang awam untuk tidak mengobati diri sendiri meskipun dengan obat bebas. Selalu juga mengingatkan mereka untuk menceritakan kepada dokter atau tenaga kesehatan lain, obat apa saja yang sudah atau masih diminum saat mengunjungi dokter karena keluhan tertentu.

Latihan

- 1) Jelaskan 3 contoh interaksi obat dengan makanan!
- 2) Jelaskan tentang interaksi farmakokinetik!
- 3) Sebutkan pasien-pasien yang rentan terhadap interaksi obat!
- 4) Jelaskan strategi penatalaksanaan interaksi obat!
- 5) Jelaskan level signifikansi klinis interaksi obat!

Petunjuk Jawaban Latihan

Baca dan pahami kembali topik 1 tentang Interaksi Obat di atas! Usahakan mengerjakan latihan terlebih dulu tanpa melihat kunci jawabannya. Selamat mengerjakan!

Tes 1

1. Interaksi obat yang terkait dengan proses enzimatis berlangsung pada proses.....
 - A. Absorpsi
 - B. Distribusi
 - C. Metabolisme
 - D. Ekskresi
 - E. Reabsorpsi

2. Interaksi obat dengan risiko minimal, dan perlu diambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko dikategorikan sebagai interaksi.....
 - A. Kelas 1
 - B. Kelas 2
 - C. Kelas 3
 - D. Kelas 4
 - E. Kelas 5

3. Wanita yang sedang mengonsumsi Pil KB, seharusnya tidak merokok karena asap rokok dapat mengurangi kadar hormon.....dalam darah.
 - A. Progesteron
 - B. Estrogen
 - C. Tiroid
 - D. Melatonin
 - E. Kortisol

4. Lidocaine dapat berinteraksi dengan asap rokok. Lidocaine merupakan obat golongan.....
 - A. Antidiabetik
 - B. Antihipertensi
 - C. Antikoagulan
 - D. Analgetik
 - E. Anestesi

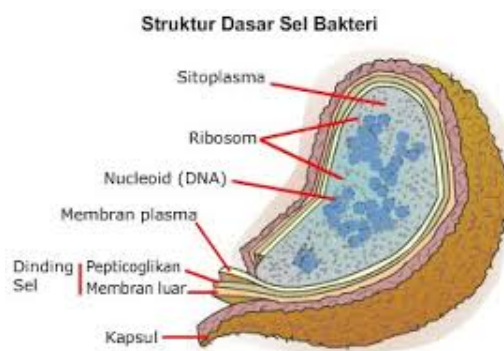
5. Antikoagulan dapat berinteraksi dengan asap rokok. Salah satu contoh dari obat jenis antikoagulan misalnya.....
- A. Propanolol
 - B. Heparin
 - C. Levonorgestrel
 - D. Lidocaine
 - E. Theopyllin

Topik 2

Pemberian atau Penggunaan Obat Pada Pasien Perawatan Gigi

Pada berbagai kasus perawatan gigi diperlukan pengobatan dengan berbagai jenis obat yang akan diterangkan pada Topik 2 ini, seperti pengobatan dengan: zat anti bakteri, analgetika, antiinflamasi, disinfektan untuk saluran akar, hemostatika, dan antibiotika. Masing-masing jenis obat itu akan dibahas mengenai manfaat, interaksi dengan obat lain, cara penggunaan pada perawatan gigi, dan nama-nama obat yang dikenal.

A. ZAT ANTIBAKTERI



Gambar 3.1: Struktur Dasar Sel Bakteri

Sumber: <https://image.slidesharecdn.com>
diunduh 7 September 2017

Antibakteri adalah zat-zat yang memiliki khasiat untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri. Zat antibakteri ada yang dihasilkan oleh mikroorganisme (makhluk hidup berukuran kecil seperti jamur atau bakteri lain) maupun zat buatan manusia. Sesuai dengan namanya, antibakteri digunakan untuk melawan bakteri. Kegunaan antibakteri antara lain untuk mengobati infeksi yang disebabkan bakteri atau beberapa jenis parasit dan sebagai pencegahan terjadinya infeksi bakteri. Pemberian antibakteri sebagai pencegahan dilakukan dalam kasus luka terbuka, luka operasi, dan lain-lain.

1. Fungsi

Antibakteri digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan virus. Antibakteri tidak bekerja melawan virus. Penggunaan antibakteri secara tepat merupakan alat medis yang kuat untuk melawan infeksi bakteri. Penggunaan secara tepat yang dimaksud adalah hanya untuk infeksi bakteri dan mengikuti anjuran dari dokter. Lamanya pengobatan dengan antibakteri bervariasi tergantung jenis infeksi. Pada infeksi ringan dapat berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Infeksi paru-paru (TBC paru) diobati selama berbulan-bulan. Antibakteri untuk jerawat juga digunakan selama berbulan-bulan.

Secara umum, antibakteri diberikan selama 5-7 hari. Penghentian antibakteri lebih dini menyebabkan tidak semua bakteri mati dan risiko terjadinya resistensi meningkat.

2. Kelainan

Secara umum, antibakteri aman namun penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Seperti obat-obatan lainnya, antibakteri juga memiliki efek samping. Tiap jenis antibakteri memiliki efek samping yang berbeda, dan secara umum, efek samping tersebut, antara lain, munculnya:

- Gangguan saluran pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare;
- infeksi jamur *Candida* di vagina, yang ditandai dengan rasa terbakar, gatal dan mengeluarkan cairan), atau di mulut yang ditunjukkan oleh adanya bercak putih pada rongga mulut;
- reaksi alergi, mulai dari yang ringan, seperti biduran kulit, dan gatal, sampai yang berat, seperti demam, sesak nafas, tidak sadarkan diri; dan
- Resistensi terhadap antibakteri.

Bila seseorang memiliki alergi terhadap antibakteri tertentu, sebaiknya mengingat nama obat tersebut dan diberitahukan kepada dokter saat berobat untuk mencegah efek samping. Bagi wanita yang menggunakan pil kontrasepsi, penggunaan antibakteri dapat menurunkan efektivitas pil kontrasepsi tersebut. Konsumsi antibakteri pada wanita hamil dan menyusui harus melalui dokter karena penggunaan yang sembarangan dapat berakibat pada janin atau bayi.

Pemakaian yang sembarangan dapat menyebabkan efek antibakteri tidak maksimal sehingga infeksi tidak menghilang dan timbul resistensi. Resistensi terjadi bila antibakteri telah kehilangan kemampuannya untuk mengontrol atau mematikan bakteri, sehingga bakteri dapat bertumbuh terus. Awalnya resistensi merupakan kejadian alami dimana bakteri yang rentan akan mati oleh antibakteri sementara bakteri lainnya yang kebal dapat bertahan hidup. Namun sekarang ini, resistensi antibakteri banyak disebabkan karena penggunaan yang berlebihan ataupun penggunaan yang salah.

Pada beberapa negara, termasuk Indonesia, antibakteri dapat dibeli bebas tanpa menggunakan resep dokter. Sering kali, pasien menggunakan antibakteri untuk sakit flu yang disebabkan oleh virus. Penghentian antibakteri terlalu dini juga menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap antibakteri tersebut. Akibat dari resistensi ini yaitu diperlukan penggunaan antibakteri yang semakin canggih untuk melawan bakteri, biasanya obat yang demikian semakin mahal, dan penyakit yang terjadi akan semakin parah karena sulit untuk diobati. Sementara untuk membuat jenis antibakteri yang baru diperlukan waktu yang lama, yaitu sekitar 10 tahun dan dengan dana yang besar. Bila resistensi terus menyebar, maka kita akan kembali ke zaman dimana antibakteri belum ditemukan.

Resistensi bakteri dapat dicegah dengan mengurangi keperluan penggunaan zat antibakteri dan patuh dalam penggunaan antibakteri, yaitu sesuai dengan dosis dan lama pemakaian. Beberapa hal seperti memelihara kebersihan tubuh yang baik, mencuci tangan dengan sabun dan air dapat membantu mencegah terkena penyakit sehingga mengurangi penggunaan antibakteri. Memasak sampai matang juga membantu mencegah terkena penyakit.

B. ANALGETIKA



Gambar 3.2: Analgetika Mengurangi Rasa Nyeri dan Sakit, misalnya Sakit Kepala

Sumber: <https://theimpactnews.comdiunduh 7 September 2017>

Analgetik atau obat penghalang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nyeri adalah perasaan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh penderita, sehingga keluhan tersebut merupakan tanda dan gejala yang tidak terlalu sulit dikenali secara klinis namun penyebabnya bervariasi. Berdasarkan lokasi asalnya, nyeri dapat dikategorikan menjadi beberapa kelas yaitu:

1. Nyeri somatik adalah nyeri yang berlokasi di sekitar otot atau kulit, umumnya berada di permukaan tubuh.
2. Nyeri viseral adalah nyeri yang terjadi di dalam rongga dada atau rongga perut.
3. Nyeri neuropatik terjadi pada saluran saraf sensorik

Obat analgetik tanpa resep umumnya sangat efektif untuk mengatasi nyeri ringan sampai sedang untuk jenis nyeri somatik pada kulit, otot, lutut, rematik, dan pada jaringan lunak lainnya, serta pada nyeri haid dan sakit kepala. Tetapi obat ini tidak begitu efektif untuk nyeri viseral. Obat analgetika tanpa resep biasanya digunakan untuk nyeri akut dan sering juga digunakan untuk terapi tambahan pada penyakit-penyakit kronik yang diikuti rasa nyeri. Namun belum terbukti bahwa obat ini dapat menyembuhkan nyeri neuropatik. Ada tiga kelas analgetik tanpa resep yang saat ini tersedia di pasaran, yaitu:

- golongan parasetamol;
- golongan salisilat meliputi aspirin atau asetilsalisilat, atriun salisilat, magnesium salisilat, cholin salisilat; dan
- golongan turunan asam propionat seperti ibuprofen, naproxen, dan ketoprofen.

Karena memiliki sifat farmakologis yang mirip, golongan salisilat dan turunan asam propionat digolongkan sebagai obat anti inflamasi non-steroid (AINS). Obat-obat ini tersedia dalam berbagai merek, termasuk sebagai obat generik, dan sering dikombinasikan dengan obat atau bahan tambahan seperti kafein. Obat-obat ini juga banyak dijumpai dalam

komposisi obat-obat batuk, pilek, dan flu. Obat-obat AINS memiliki sifat analgetika (penghilang nyeri), antipiretika (turun panas), dan antiinflamasi (anti bengkak/radang). Dengan dosis yang berbeda, dapat diperoleh efek yang berbeda. Dosis untuk efek analgetika biasanya lebih rendah dibanding untuk antiinflamasi.

1. Analgetik Non-opiod (Perifer)

Semua analgetik non-opiod (kecuali asetaminofen) merupakan obat anti peradangan non-steroid (NSAID, *nonsteroidal anti-inflammatory drug*). Obat-obat ini bekerja melalui 2 cara:

- 1) mempengaruhi sistem prostaglandin, yaitu suatu sistem yang bertanggungjawab terhadap timbulnya rasa nyeri; dan
- 2) mengurangi peradangan, pembengkakan dan iritasi yang seringkali terjadi di sekitar luka yang biasanya memperburuk rasa nyeri.

Obat analgetik non-opiod digunakan untuk:

- meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi SSP atau menurunkan kesadaran, juga tidak menimbulkan ketagihan; dan
- diberikan untuk nyeri ringan sampai sedang, seperti: nyeri kepala, gigi, otot atau sendi, perut, nyeri haid, dan nyeri akibat benturan.

Berdasarkan derivatnya, analgetik non-opiod dibedakan atas 8 kelompok yaitu:

- derivat paraaminofenol: parasetamol;
- derivat asam salisilat: asetosal, salisilamid, dan benorilat;
- derivat asam propionat: ibuprofen, ketoprofen;
- derivat asam fenamat: asam mefenamat;
- derivat asam fenilasetat: diklofenak;
- derivat asam asetat indol: indometasin;
- derivat pirazolon: fenilbutazon; dan
- derivat oksikam: piroksikam

Keterangan untuk setiap jenis obat tersebut adalah sebagai berikut.

Parasetamol. Parasetamol adalah penghambat prostaglandin yang lemah. Parasetamol mempunyai efek analgetik dan antipiretik, tetapi kemampuan antiinflamasinya sangat lemah

Asetosal (Aspirin). Asetosal mempunyai efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Dengan efek samping utama adalah perpanjangan masa perdarahan, hepatotoksik (dosis besar) dan iritasi lambung. Selanjutnya diindikasikan untuk demam, nyeri tidak spesifik seperti sakit kepala, nyeri otot dan sendi (arthritis rematoid). Aspirin juga digunakan untuk pencegahan terjadinya trombus (bekuan darah) pada pembuluh darah koroner jantung dan pembuluh darah otak.

Asam Mefenamat. Obat ini mempunyai efek analgetik dan antiinflamasi, tetapi tidak memberikan efek antipiretik. Efek sampingnya adalah dispepsia. Dosis yang biasa diberikan adalah 2-3 kali sebanyak 250-500 mg sehari. Kontraindikasi mungkin terjadi pada anak di bawah 14 tahun dan wanita hamil.

Ibuprofen. Obat ini mempunyai efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi, namun efek antiinflamasinya memerlukan dosis lebih besar. Efek sampingnya ringan, seperti sakit kepala dan iritasi lambung ringan. Absorpsi cepat obat ini adalah melalui lambung. Waktu paruh adalah 2 jam. Ekskresi obat ini berlangsung cepat dan lengkap yaitu 90%. Dosis yang biasa dianjurkan adalah 4 kali sebanyak 400 mg sehari.

Diklofenak. Obat ini biasa diberikan untuk antiinflamasi dan bisa diberikan untuk terapi simptomatik jangka panjang untuk artritis rematoid, osteoarthritis, dan spondilitis ankilosa. Absorpsi obat melalui saluran cerna berlangsung cepat dan lengkap dengan waktu paruh 1-3 jam. Efek samping yang mungkin muncul adalah mual, gastritis, dan eritema kulit. Dosis yang dianjurkan adalah 100-150 mg, sebanyak 2-3 kali sehari.

Indometasin. Obat ini mempunyai efek antipiretik, antiinflamasi dan analgetik yang sebanding dengan aspirin, tetapi bersifat lebih toksik. Metabolisme obat ini terjadi di hati dengan efek samping yaitu: diare, perdarahan lambung, sakit kepala, dan alergi. Dosis yang lazim adalah 2-4 kali 25 mg sehari.

Piroksikam. Obat ini hanya diindikasikan untuk inflamasi sendi. Dengan waktu paruh lebih dari 45 jam obat ini diabsorpsi cepat dilambung dan memunculkan efek samping, antara lain: gangguan saluran cerna, pusing, tinitus, nyeri kepala dan eritema kulit. Dosis yang dianjurkan adalah 10-20 mg sehari.

Fenilbutazon. Obat ini hanya digunakan untuk antiinflamasi, mempunyai efek meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin, sehingga dapat digunakan pada artritis gout. Obat ini diabsorpsi cepat dan sempurna pada pemberian oral dengan waktu paruh 50-65 jam

2. Efek samping

Efek samping yang sering timbul pada analgetik non-opiod dikelompokkan sebagai berikut:

- gangguan lambung-usus karena pemberian asetosal, ibuprofen, dan metamizol;
- kerusakan darah karena pemberian parasetamol, asetosal, mefenaminat, metamizol;
- kerusakan hati dan ginjal karena pemberian parasetamol dan ibuprofen; dan
- Alergi kulit

3. Efek Analgetika pada Kehamilan dan Laktasi

Analgetik yang mempunyai pengaruh pada kehamilan dan laktasi, antara lain, adalah:

- Parasetamol yang dianggap aman walaupun mencapai air susu; dan
- Asetosal, salisilat, dan metamizol: yang dapat menyebabkan perkembangan janin terganggu pada kehamilan.

C. ANTIINFLAMASI

Pengertian inflamasi dan anti inflamasi. Inflamasi adalah respon dari suatu organisme terhadap pathogen dan alterasi mekanis dalam jaringan, berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera, seperti karena terbakar, atau terinfeksi. Radang atau inflamasi adalah satu dari respon utama sistem kekebalan terhadap infeksi dan iritasi. Radang terjadi saat suatu mediator inflamasi (misal terdapat luka) terdeteksi oleh tubuh kita. Lalu permeabilitas sel di tempat tersebut meningkat diikuti keluarnya cairan ke tempat inflamasi maka terjadilah pembengkakan. Kemudian terjadi vasodilatasi (pelebaran) pembuluh darah perifer sehingga aliran darah dipacu ke tempat tersebut, akibatnya timbul warna merah dan terjadi migrasi sel-sel darah putih sebagai pasukan pertahanan tubuh kita. Inflamasi distimulasi oleh faktor kimia, yaitu: histamin, bradikinin, serotonin, leukotrien dan prostaglandin, yang dilepaskan oleh sel yang berperan sebagai mediator radang di dalam sistem kekebalan untuk melindungi jaringan sekitar dari penyebaran infeksi.

Anti inflamasi adalah obat yang dapat menghilangkan radang yang disebabkan bukan karena mikroorganisme (non-infeksi). Gejala inflamasi dapat disertai dengan gejala panas, kemerahan, bengkak, nyeri/sakit, fungsinya terganggu. Proses inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskuler, meningkatnya permeabilitas vaskuler dan migrasi leukosit ke jaringan radang, dengan gejala panas, kemerahan, bengkak, nyeri/sakit, fungsinya terganggu. Mediator yang dilepaskan antara lain histamin, bradikinin, leukotrin, prostaglandin dan PAF.

Radang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu: 1) Inflamasi non imunologis yang tidak melibatkan sistem imun atau tidak ada reaksi alergi, misalnya karena luka, cedera fisik, dan sebagainya; dan 2) Inflamasi imunologis yang melibatkan sistem imun dan menyebabkan terjadi reaksi antigen atau antibody, misalnya pada asma.

Prostaglandin merupakan mediator pada inflamasi yang menyebabkan kita merasa perih, nyeri, dan panas. Prostaglandin dapat menjadi salah satu donatur penyebab nyeri kepala primer. Pada membran sel terdapat phosphatidylcholine dan phosphatidylinositol. Saat terjadi luka, membran tersebut akan terkena dampaknya juga sehingga Phosphatidylcholine dan phosphatidylinositol diubah menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat nantinya bercabang menjadi dua yaitu jalur siklooksigenasi (COX) dan jalur lipooksigenase.

Pada jalur COX ini terbentuk prostaglandin dan thromboxanes. Sedangkan pada jalur lipooksigenase terbentuk leukotriene. Prostaglandin sebagai mediator inflamasi dan nyeri. juga menyebabkan vasodilatasi dan edema atau pembengkakan. Selanjutnya Thromboxane menyebabkan vasokonstriksi dan agregasi atau penggumpalan platelet. Sedangkan Leukotriene menyebabkan vasokonstriksi dan bronkokonstriksi.

Radang mempunyai tiga peran penting dalam perlawanan terhadap infeksi, yaitu:

- 1) memungkinkan penambahan molekul dan sel efektor ke lokasi infeksi untuk meningkatkan performa makrofaga;
- 2) menyediakan rintangan untuk mencegah penyebaran infeksi; dan
- 3) mencetuskan proses perbaikan untuk jaringan yang rusak.

Respon peradangan dapat dikenali dari rasa sakit, kulit lebam, demam, dan lain-lain, yang disebabkan karena terjadi perubahan pada pembuluh darah di area infeksi, yaitu:

- pembesaran diameter pembuluh darah, disertai peningkatan aliran darah di daerah infeksi, yang dapat menyebabkan kulit tampak lebam kemerahan dan penurunan tekanan darah terutama pada pembuluh kecil;
- aktivasi molekul adhesi untuk merekatkan endothelia dengan pembuluh darah; dan
- kombinasi dari turunnya tekanan darah dan aktivasi molekul adhesi, akan memungkinkan sel darah putih bermigrasi ke endothelium dan masuk ke dalam jaringan, yaitu proses yang dikenal sebagai ekstrasvasasi.

1. Gejala-gejala Terjadinya Respons Peradangan

Berikut ini akan diuraikan mengenai gejala yang muncul sebagai respons terhadap peradangan.

Kemerahan (Rubor). Kemerahan atau rubor adalah hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya kosong atau terisi sebagian saja akan meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Keadaan ini dinamakan hiperemia atau kongesti menyebabkan warna merah lokal karena peradangan akut. Timbulnya hiperemia pada permulaan reaksi peradangan diatur oleh tubuh melalui pengeluaran zat mediator seperti histamin.

Panas (kalor). Panas atau kalor terjadi bersamaan dengan keadaan kemerahan dari reaksi peradangan. Panas merupakan sifat reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh yakni pada kulit. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab darah dengan suhu 37°C disalurkan tubuh ke permukaan daerah yang terkena radang lebih banyak daripada yang disalurkan ke daerah normal.

Rasa sakit (dolor). Rasa sakit atau dolor dari reaksi peradangan dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Perubahan pH lokal atau konsentrasi ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung saraf, pengeluaran zat kimia tertentu misalnya mediator histamin atau pembengkakan jaringan yang meradang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal dapat menimbulkan rasa sakit.

Pembengkakan (tumor). Gejala yang paling menyolok dari peradangan akut adalah tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler serta pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein terutama albumin yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein daripada biasanya yang kemudian meninggalkan kapiler dan masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak.

Perubahan fungsi (functio laesa). Gangguan fungsi yang diketahui merupakan konsekuensi dari suatu proses radang. Gerakan yang terjadi pada daerah radang, baik yang dilakukan secara sadar ataupun secara reflek akan mengalami hambatan oleh rasa sakit, pembengkakan yang hebat secara fisik mengakibatkan berkurangnya gerak jaringan.

2. Jenis Radang

Berikut ini akan dibahas mengenai dua jenis radang.

Radang Akut. Radang akut adalah respon yang cepat dan segera terhadap cedera yang didesain untuk mengirimkan leukosit ke daerah cedera. Leukosit membersihkan berbagai mikroba yang menginvasi dan memulai proses pembongkaran jaringan nekrotik. Terdapat dua (2) komponen utama dalam proses radang akut, yaitu perubahan penampang dan struktural dari pembuluh darah serta emigrasi dari leukosit. Perubahan penampang pembuluh darah akan mengakibatkan meningkatnya aliran darah dan terjadinya perubahan struktural pada pembuluh darah mikro akan memungkinkan protein plasma dan leukosit meninggalkan sirkulasi darah. Leukosit yang berasal dari mikrosirkulasi akan melakukan emigrasi dan selanjutnya berakumulasi di lokasi cedera.

Radang Kronis. Radang kronis dapat diartikan sebagai inflamasi yang berdurasi panjang (berminggu-minggu hingga bertahun-tahun) dan terjadi proses secara simultan dari inflamasi aktif, cedera jaringan, dan penyembuhan. Perbedaannya dengan radang akut, radang akut ditandai dengan perubahan vaskuler, edema, dan infiltrasi neutrofil dalam jumlah besar. Sedangkan radang kronik ditandai oleh infiltrasi sel mononuklir, seperti makrofag, limfosit, dan sel plasma, destruksi jaringan, dan perbaikan meliputi proliferasi pembuluh darah baru atau angiogenesis dan fibrosis.

3. Terapi Farmakologi dan Non-Farmakologi Untuk Peradangan

Ada beberapa terapi baik farmakologi maupun non-farmakologi untuk mengatasi keadaan peradangan yang akan dibahas berikut ini.

a. Terapi Farmakologi

Obat anti inflamasi non steroid. Obat anti inflamasi atau anti radang adalah suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesik (peredai nyeri), antipiretik (penurun panas), dan anti inflamasi (anti radang). Karena khasiat tersebut obat non steroid sering digunakan untuk mengurangi peradangan.

Beberapa obat berikut ini merupakan obat anti inflamasi.

- 1) **Ibuprofen (Motrin).** Obat ini ber khasiat untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang, dengan cara kerja menghambat rasa sakit akibat peradangan. Harus diperhatikan bahwa efek samping obat ini adalah dapat menimbulkan serangan jantung atau stroke bila digunakan dalam jangka panjang
- 2) **Naproxen (Anaprox),** yang berkhasiat untuk mengatasi nyeri ringan sampai sedang. Obat ini memiliki cara kerja dengan mengurangi aktivitas siklooksigenase. Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa efek samping dari obat ini dapat menimbulkan serangan jantung atau stroke, dan menimbulkan efek serius pada perut dan usus.
- 3) **Aspirin,** obat yang sudah beredar lama sekali dengan khasiat untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri. Mekanisme kerja obat ini adalah menghambat produksi prostaglandin dengan cara menghambat enzim COX-2. Namun demikian efek samping obat ini adalah dapat menimbulkan kejang pada pasien asma dan pendarahan internal.

b. Terapi Non-farmakologi

Untuk terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan: a) menjauhi makanan pedas dan berminyak; b) minum air putih yang cukup; dan c) makan makanan yang kandungan gizinya seimbang

4. Simplisia yang Berkhasiat sebagai Anti Inflamasi

Ada beberapa simplisia yang berkhasiat sebagai anti inflamasi, antara lain: jahe, temulawak, dan kencur, dan keterangan masing-masing akan diuraikan berikut ini.

Jahe. Simplisia ini berasal dari tanaman *Zingiber officinale* (Roscoe) dari keluarga Zingiberaceae. Zat yang berkhasiat dalam jahe adalah pati, damar, oleo resin, gingerin dan minyak atsiri. Manfaat jahe adalah sebagai stimulansia, diaforetika, karminativa, dan anti inflamasi. Pemerian terhadap jahe adalah bau aromatic dan rasa pedas.

Temulawak. Nama lain temulawak adalah koneng gede dan berasal dari tanaman *Curcuma xanthorrhiza* (roxb) dari keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat yang dikandung simplisia temulawak ini adalah minyak atsiri yang mengandung felandren dan tumerol. Kegunaan temulawak adalah untuk anti peradangan, kolagoga atau meningkatkan produksi dan sekresi empedu, dan antispasmodika. Pemerian simplisia temulawak adalah bau khas aromatik dan rasa tajam juga pahit.

Kencur. Kencur berasal dari tanaman *Kaempferia galangal* (L) yang berasal dari keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat yang terkandung dalam kencur adalah Alkaloida dan minyak atsiri. Khasiat kencur ini adalah sebagai espektoransia, diaforetika, karminativa, dan antiinflamasi

D. OBAT DESINFEKTAN UNTUK SALURAN AKAR

Disinfeksi saluran akar adalah tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme. Proses ini harus melalui beberapa tahapan pembersihan dan pengobatan. Ada empat (4) tahapan yang harus dilakukan pada perawatan saluran akar, yaitu:

- 1) melakukan pembersihan debris dan pengambilan jaringan pulpa terlebih dahulu (ekstirpasi pulpa);
- 2) pembersihan dan pelebaran saluran akar dengan cara biokimiawi; dan
- 3) Disinfeksi saluran akar dengan medikasi atau pengobatan intrasaluran.

Disinfeksi saluran akar berupa medikasi intrasaluran adalah suatu tahap yang penting dalam perawatan endodontik. Mikroorganisme yang terdapat dalam saluran akar dapat mengkontaminasi akar dan dapat menimbulkan rasa sakit, menghancurkan periodontium, serta tulang alveolar.

Irigasi. Dalam perawatan endodontik, selama dan sesudah pembersihan dan pembentukan, saluran akar harus diirigasi untuk menghilangkan fragmen jaringan pulpa dan serpihan dentin yang menumpuk. Debris dan jaringan organik ini dihilangkan oleh tenaga pembilasan larutan irigasi. Irigasi adalah tindakan pembersihan dan pembilasan selama

maupun sesudah pembentukan saluran akar dengan menyemprotkan larutan kimia. Larutan kimia yang sering digunakan sebagai larutan irigasi, yaitu: a) larutan sodium hipoklorit 5%. Yang berguna sebagai pelarut pulpa dan irigasi saluran akar, dan juga mempunyai sifat antimikrobal yang baik; dan b) larutan hidrogen peroksida 3%.

Kedua larutan ini diirigasikan secara berganti-gantian. Keuntungan mengganti-ganti larutan hidrogen peroksida 3% dengan sodium hipoklorit 5% adalah: a) interaksi kedua bahan ini di dalam saluran akar menghasilkan suatu sifat berbuih sementara tetapi kuat, yang secara mekanis memaksa debris dan mikroorganisme keluar dari saluran; b) pada waktu yang bersamaan, oksigen yang dilepaskan pada keadaan aktif membantu menghancurkan mikroorganisme anaerob; c) sodium hipoklorit bekerja melarutkan debris organik jaringan pulpa; dan d) bekerja mendesinfeksi dan memutihkan saluran akar.

Irigasi terakhir harus menggunakan sodium hipoklorit karena apabila yang terakhir menggunakan hidrogen peroksida dan bereaksi dengan debris pulpa dan darah dapat menghasilkan gas. Gas yang terperangkap di dalam gigi akan menyebabkan sakit.

Obat-Obat Disinfeksi Saluran Akar

Pemakaian obat-obatan atau medikamen intrasaluran di antara kunjungan perawatan saluran akar berguna untuk menghilangkan mikroorganisme di dalam saluran akar. Syarat obat-obat medikamen saluran akar adalah sebagai berikut:

1. Harus suatu bakterida dan fungisida yang efektif
2. Harus tidak mengiritasi jaringan periapikal
3. Harus tetap stabil dalam larutan
4. Harus mempunyai efek antimikrobal yang lama
5. Harus aktif walau terdapat dalam darah, serum, dan derivat protein jaringan
6. Harus mempunyai tegangan permukaan yang rendah
7. Harus tidak mengganggu perbaikan jaringan periapikal
8. Tidak menodai stuktur gigi
9. Harus mampu dinonaktifkan dalam medium biakan
10. Harus tidak menginduksi respon imun antar sel

Obat-obatan untuk disinfeksi saluran akar dapat dikelompokkan sebagai minyak esensial, kompoun fenolik, golongan halogen, dan antibiotika. Golongan antibiotika diterangkan pada bagian F.

Minyak Essensial. Minyak esensial merupakan disinfektan yang lemah. Sebagai contoh, eugenol merupakan esens dari minyak cengkeh yang bersifat sebagai antiseptik.

Kompoun Fenol. Golongan obat ini yang sering digunakan, antara lain, yaitu: a) Para-klorofenol yang bersifat sebagai antiseptik untuk menghilangkan mikroorganisme yang biasanya terdapat dalam saluran akar yang terinfeksi; b) Para-klorofenol Berkamfer, yang terdiri dari 2 bagian paraklorofenol dan 3 bagian kamfer gam, yang merupakan medikamen yang sering digunakan untuk disinfeksi saluran akar, memiliki efek antimikroba yang lebih panjang dibandingkan medikamen lainnya, Kamfer sendiri berguna sebagai suatu sarana

dan suatu pengencer untuk mengurangi efek mengiritasi pada para-klorofenol murni; c) Formokresol adalah suatu medikamen bakterisidal yang tidak spesifik dan sangat efektif terhadap mikroorganisme aerob maupun anaerob yang ditemukan dalam saluran akar, bahan ini merupakan kombinasi formelin dan kresol dengan perbandingan 1:2 atau 1:1 yang berdaya antiseptik yang kuat; d) Glutaraldehid adalah suatu cairan organik yang warnanya seperti minyak dan banyak digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan gigi; dan e) Cresatin, diikenal juga sebagai metakresilasetat. Bahan ini merupakan cairan jernih, stabil, berminyak dan tidak mudah menguap. Mempunyai sifat antiseptik dan mengurangi rasa sakit, sering dipakai dalam pulpektomi.

Golongan Halogen. Golongan halogen ini terdiri dari: a) Yodida, yang dianjurkan adalah larutan yodin 2% potasium yodida sebagai disinfektan saluran akar; dan kompoun atau campuran ini terdiri dari 2 bagian kristal, 4 bagian potasium dan 94 bagian air distilasi, sedangkan untuk efek antibakterialnya hanya sebentar dan paling sedikit mengiritasi; dan b) sodium hipoklorit, pada umumnya, pengaruh desinfektan halogen berbanding terbalik dengan berat atomnya, yaitu klorin dengan berat atom terendah mempunyai pengaruh desinfektan terbesar diantara kelompok ini, sehingga uap sodium hipoklorit bersifat sebagai bakterisidal, sedangkan uap formokresol, para-klorofenol encer berkamfer bersifat sebagai bakteriostatik.

E. HEMOSTATIKA

Definisi hemostatik adalah suatu proses yang dapat menghentikan perdarahan pada pembuluh darah yang cedera. Faktor-faktor yang berperan adalah pembuluh darah, trombosit dan fibrin. Obat hemostatik adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan. Obat hemostatik ini diperlukan untuk mengatasi perdarahan yang meliputi daerah yang luas. Pemilihan obat hemoastatik harus dilakukan secara tepat sesuai dengan patogenesis perdarahan. Obat hemostatik sendiri terbagi dua yaitu: 1) obat hemostatik lokal, dan 2) obat hemostatik sistemik.

Obat Hemostatik Lokal. Obat hemostatik umumnya beraksi di dinding kapiler, dengan meningkatkan adhesivitas dari platelet dan mengubah resistensi kapiler, sehingga mampu untuk mengurangi waktu perdarahan dan kehilangan darah. Obat golongan ini tidak efektif untuk pendarahan arteri maupun vena. Macam obat hemostatika lokal adalah absorbance hemostatik, astringent (stypstic), vasokonstriktor, dan golongan koagulan dengan keterangan masin-masing sebagai berikut.

Absorbance Hemostatik. Cara kerja hemostatik dengan: membentuk bekuan buatan dengan memberi jaring-jaring yang mempermudah pembekuan, kemudian trombosit kontak dengan bahan asing dan pecah membebaskan faktor yang memulai bekuan darah. Bentuk-bentuk hemostatic golongan ini antara lain: oksisel (oxidized cellulose), *surgi gel (oxidized regenerated cellulose)*, *human fibrin foam*, *dan spons gelatin*.

Astringent (stypstic). Bentuk hemostatik golongan ini antara lain: Asam *tanat* (*Tannic acid*), feri chloride, nitras argenti. Kelompok ini digunakan untuk menghentikan perdarahan kapiler, tetapi kurang efektif bila dibandingkan dengan vasokonstriktor yang digunakan lokal.

Vasokonstriktor. Bentuk hemostati kelompok ini antara lain: Epinephrin (adrenalin) 1:1000 yang ddigunakan dengan cara diteteskan dalam tampon atau kapas. Kelompok ini digunakan untuk menghentikan perdarahan kapiler suatu permukaan, misalnya perdarahan pasca bedah persalinan. Cara penggunaannya dengan mengoleskan kapas yang telah dibasahi larutan 1:1000 pada permukaan yang berdarah.

Golongan Koagulan. Dapat berbentukbubuk thrombin atau aktivator protrombin. Kelompok ini pada penggunaan lokal menimbulkan hemostatik dengan 2 cara, yaitu dengan mempercepat perubahan protrombin menjadi trombin dan secara langsung menggumpalkan fibrinogen. Cara pemakaiannya, kapas dibasahi dengan larutan segar 0,1% dan ditekankan pada alveolus sehabis ekstraksi gigi. Sediaan ini tidak boleh disuntikkan IV, sebab segera menimbulkan bahaya emboli.

Obat Hemostatik Sistemik. Golongan obat ini digunakan sebagai terapi obat untuk kekurangan atau kelainan faktor pembekuan darah. Umumnya diberikan dengan transfusi darah. Bentuk-bentuk preparat golongan ini adalah sebagai berikut.

- **Preparat plasma**, yaitu preparat plasma untuk “replacement therapy” pada kelainan atau kekurangan faktor pembekuan darah (transfusi).
- **Fresh whole blood.** Indikasi untuk pasien dengan HB dan platelet rendah, trombositopenia, dan transfusi masif. Bertahan selama 12 jam penyimpanan.
- **Plasma segar(Fresh Frozen Plasma),** Indikasi untuk mengganti faktor koagulasi dan volume plasma. Tidak tepat untuk hipoalbuminemia karena tidak akan meningkatkan kadar albumin secara nyata.
- **Preparat protrombin kompleks** faktor II, VII, IX, V (vitamine K dependent clotting factor).
- **Faktor VIII (antihemofilik),** umumnya diberikan pada penderita hemofilia A (defisiensi faktor VIII) yang sifatnya hereditier dan pada penderita yang darahnya mengandung inhibitor faktor VII.

Vitamin K, dalam bentuk alami yaitu vitamin K1 (phytonadione) dan vitamin K2 (menadione), yang larut dalam lemak dan proses absorpsinya perlu empedu. Ada pula yang sintetik yaitu vitamin K3, yang larut dalam air dan proses absorpsi tanpa empedu. Vitamin K memerlukan waktu untuk dapat menimbulkan efek, sebab vitamin K harus merangsang pembentukan faktor-faktor pembekuan darah terlebih dahulu.

Desmopresin, yang dapat meningkatkan aktivitas faktor VIII pada penderita hemofili ringan, di mana pemberian sebelum dan sesudah *minor surgery*, dapat mencegah perdarahan yang berlebihan. Dosis penggunaannya adalah: 0,3 – 0,6 mg/kg BB iv.

Anti fibrinolitik. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan cara menghambat aktivasi plasminogen sehingga pembentukan plasmin tidak terjadi. Contoh obat ini adalah asam aminokaproat dan asam traneksamat. Secara klinis obat ini digunakan untuk terapi perdarahan akut pada hemofilia dan perdarahan lainnya.

Untuk gangguan adhesi trombosit dapat digunakan **Ethamsylate**. Penggunaan klinis obat ini adalah untuk perdarahan kapiler dan menorragia (perdarahan menstruasi yang berlebihan). **Ethamsylate** adalah senyawa yang dapat menstabilkan membran yang menghambat enzim spesifik postglandin dalam proses sintesanya. Obat hemostatik ini juga digunakan pada waktu operasi melahirkan sebaik operasi lain dengan kondisi hemoragik lainnya.

Ada beberapa obat-obatan hemostatik lain yang perlu diketahui seperti aprotinin, carbazochrome, asam traneksamat, kompleks factor IX, dan faktor anti hemofilik. Keterangan dari obat-obatan itu adalah sebagai berikut.

Aprotinin, sebagai antihemostatik obat ini diindikasikan untuk: a) pengobatan pasien dengan resiko tinggi kehilangan banyak darah selama bedah buka jantung dengan sirkulasi ekstrakorporal; dan b) pengobatan pasien yang konservasi darah optimal selama bedah buka jantung merupakan prioritas absolut.

Carbazochrome, merupakan obat hemostatik yang diindikasikan untuk: a) perdarahan karena penurunan resistensi kapiler dan meningkatnya permeabilitas kapiler; b) perdarahan dari kulit, membran mukosa dan internal; c) erdarahan sekitar mata, perdarahan nefrotik dan metroragia; dan d) perdarahan abnormal selama dan setelah pembedahan karena menurunnya resistensi kapiler.

Asam traneksamat, merupakan obat hemostatik yang merupakan penghambat bersaing dari aktivator plasminogen dan penghambat plasmin. Dengan demikian obat ini dapat membantu mengatasi perdarahan berat akibat fibrinolisis yang berlebihan.

Kompleks faktor IX, sediaan ini mengandung faktor II, VII, IX dan X, serta sejumlah kecil protein plasma lain dan digunakan untuk pengobatan hemofilia B, atau bila diperlukan faktor-faktor yang terdapat dalam sediaan tersebut untuk mencegah perdarahan.

Faktor antihemofilik (faktor VIII) dan cryprecipitated antihemophilic factor. Kedua zat ini bermanfaat untuk mencegah atau mengatasi perdarahan pada penderita hemofilia A dan pada penderita yang darahnya mengandung inhibitor faktor VIII.

F. ANTIBIOTIKA

Antibiotik merupakan salah satu jenis obat yang sering diresepkan untuk mengobati infeksi bakteri dan beberapa parasit tertentu. Obat ini sangat banyak macamnya yang terkadang dapat membingungkan, sehingga penting sekali mengetahui golongan antibiotik serta fungsinya masing-masing. Antibiotik merupakan golongan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti penyakit tipes, selulitis, bisul, dan beberapa infeksi oleh parasit tertentu. Antibiotik disebut juga sebagai antibakterial. Tersedia dalam bentuk sirup, tablet, kapsul, injeksi (suntik), krim atau salep dan lotion.

Ingat, fungsi antibiotik adalah membunuh bakteri sehingga tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti batuk, pilek, demam berdarah dengue, cacar air, dan lain-lain, ataupun infeksi jamur kecuali ada infeksi sekunder oleh bakteri yang menyertainya. Untuk virus dan jamur sudah tersedia obat khusus yaitu anti virus dan anti jamur (anti fungi).

1. Jenis dan Golongan Antibiotik

Ada banyak jenis antibiotika dengan berbagai nama dan merek. Selanjutnya penggolongan antibiotik adalah berdasarkan mekanisme kerjanya. Setiap jenis antibiotik hanya bekerja terhadap beberapa jenis bakteri atau parasit tertentu. Inilah sebabnya mengapa antibiotik yang berbeda digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang berbeda.

Jenis golongan antibiotik yang utama adalah sebagai berikut. Jenis Penicillins, seperti penicillin V, flucloxacillin, and amoxicillin. Untuk jenis Cephalosporins, contohnya adalah cefaclor, cefadroxil, cephalexin. Ada lagi jenis Tetracyclines, contohnya tetracycline, doxycycline, and minocycline. Jenis Aminoglycosides, contohnya gentamicin, amikacin, and tobramycin. Golongan Macrolides, contohnya erythromycin, azithromycin, and clarithromycin. Clindamycin. Ada pula jenis Sulfonamides and trimethoprim, contohnya co-trimoxazole, Metronidazole and tinidazole. Terakhir ada jenis Quinolones, contohnya ciprofloxacin, levofloxacin, and norfloxacin.

Kebanyakan antibiotik memiliki 2 nama, yaitu nama generik dan nama dagang (merek atau nama paten). Nama dagang atau merek diciptakan oleh perusahaan obat yang memproduksi obat. Sedangkan nama generik merupakan nama asli struktur kimia antibiotik itu sendiri. Misalnya amoxicillin (generik), memiliki banyak nama dagang seperti Yusimox, Etamox, Brodamox, dan lain-lain tergantung produsen obat.

Fungsi atau mekanisme kerja antibiotik ada dua mekanisme kerja utama, yaitu membunuh (bakterisidal) dan menghambat bakteri (bakteriostatik). Antibiotik yang memiliki mekanisme kerja membunuh bakteri sering dilakukan dengan cara merusak struktur dinding sel bakteri sehingga bakteri akan mati dengan antibiotik tersebut. Sedangkan antibiotik yang menghambat bakteri yaitu dengan cara menghentikan perkembangbiakan bakteri sehingga sisa bakteri akan dibunuh oleh sistem pertahanan tubuh manusia.

Kapan Antibiotik Digunakan? Antibiotik biasanya hanya diresepkan untuk infeksi bakteri yang lebih serius, dan untuk beberapa infeksi parasit. Penyakit infeksi yang sering disebabkan oleh virus, tidak memerlukan antibiotik. Bahkan penyakit infeksi bakteri yang ringan, juga tidak perlu karena sistem kekebalan tubuh dapat mengusir bakteri yang berdampak ringan bagi tubuh. Jadi, jangan heran jika dokter tidak merekomendasikan antibiotik untuk kondisi yang disebabkan oleh virus atau infeksi non-bakteri, atau bahkan untuk infeksi bakteri yang ringan.

Namun, seseorang perlu antibiotik jika mengalami infeksi bakteri yang serius seperti meningitis atau pneumonia. Dengan begitu banyaknya jenis antibiotik manakah yang tepat untuk kondisi tertentu? Pilihan antibiotik terutama tergantung pada infeksi bakteri yang menyebabkannya. Hal ini karena setiap antibiotik hanya efektif terhadap bakteri dan parasit tertentu. Misalnya, jika seseorang mengalami pneumonia, dokter tahu bakteri apa yang biasanya menyebabkan pneumonia. Sehingga dokter akan memilih antibiotik yang paling efektif membasmi jenis bakteri tersebut. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih antibiotik, Antara lain: seberapa parah infeksi, seberapa baik fungsi ginjal dan hati, jadwal dosis, obat lain yang diminum, efek samping, riwayat alergi

terhadap jenis antibiotik tertentu, atau jika hamil atau menyusui. Itulah mengapa penggunaan antibiotik harus berdasarkan rekomendasi atau resep dokter.

Berikut akan kembali dijelaskan secara singkat jenis-jenis antibiotik.

2. Jenis dan Penggolongan Antibiotik

Saat ini ada ratusan jenis obat antibiotik, tetapi kebanyakan dari jenis atau golongan antibiotik dapat secara luas diklasifikasikan menjadi enam kelompok. Penjelasan dan contoh masing-masing akan diuraikan berikut ini.

Penisilin. Penisilin digunakan secara luas untuk mengobati infeksi tertentu seperti infeksi kulit, radang tenggorokan, infeksi dada dan infeksi saluran kemih. Beberapa jenis penisilin banyak digunakan seperti antibiotik Amoxicillin (amoksisilin) dan Flukloksasilin. Sekitar 1 dari 15 orang akan mengalami reaksi alergi setelah menggunakan obat penisilin dan sejumlah kecil orang akan mengalami reaksi alergi antibiotik yang cukup parah (anafilaksis). Sangat penting untuk memberitahu dokter atau profesional kesehatan yang merawat Anda jika Anda berpikir Anda mengalami reaksi alergi terhadap antibiotik penisilin. Masalah lain dengan penisilin adalah bahwa beberapa jenis bakteri telah menjadi kebal terhadap itu karena telah begitu banyak digunakan.

Sefalosporin. Obat Sefalosporin adalah antibiotik dengan spektrum luas, yang berarti mereka efektif dalam mengobati berbagai jenis infeksi termasuk infeksi yang lebih serius, seperti pada keadaan septicemia atau infeksi darah, pneumonia, dan meningitis atau infeksi lapisan pelindung terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Contoh antibiotik jenis ini adalah Cefalexine, Cefixime. Jika seseorang alergi terhadap penisilin, ada kemungkinan juga alergi terhadap sefalosporin.

Aminoglikosida. Aminoglikosida adalah jenis obat antibiotik yang digunakan secara luas diresepkan sampai ditemukan bahwa Aminoglikosida dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran dan ginjal. Karena alasan ini, maka Aminoglikosida sekarang cenderung digunakan hanya untuk mengobati penyakit yang sangat serius seperti meningitis. Aminoglikosida memecah dengan cepat di dalam sistem pencernaan sehingga harus diberikan melalui suntikan atau tetes.

Obat Tetrasiklin. Tetrasiklin adalah jenis lain dari obat antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi. Tetrasiklin umumnya juga merupakan salah satu obat antibiotik untuk jerawat yang digunakan untuk mengobati jerawat yang parah dan kondisi yang disebut rosacea, yang menyebabkan kemerahan pada kulit dan bintik-bintik.

Makrolida. Antibiotik Makrolida adalah jenis antibiotik yang berguna dalam mengobati infeksi paru-paru dan dada. Makrolida juga dapat menjadi pengobatan alternatif yang berguna bagi orang-orang dengan alergi penisilin atau untuk mencegah bakteri yang kebal obat penisilin. Contoh golongan antibiotik makrolida adalah Eritromisin dan Spiramisin

Fluoroquinolones. Fluoroquinolones adalah tipe terbaru dari antibiotik dan merupakan obat antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi. Contoh fluoroquinolones adalah Obat Ciprofloxacin dan Obat Norfloksasin.

3. Efek Samping Antibiotik

Kebanyakan antibiotik yang telah diuraikan sebelumnya, kecuali aminoglikosida, tidak menimbulkan banyak masalah bagi orang-orang yang menggunakannya dan efek samping yang parah jarang terjadi. Efek samping antibiotik yang dilaporkan yang paling umum adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, reaksi alergi seperti ruam dan gatal, serta pembengkakan pada bagian bibir atau kelopak mata.

4. Pertimbangan dan Interaksi

Beberapa jenis antibiotik tidak cocok untuk orang dengan kondisi medis tertentu atau untuk ibu hamil dan menyusui. Seseorang sebaiknya menggunakan antibiotik yang telah diresepkan dokter untuk orang itu, jangan meminta dari anggota keluarga atau teman lain yang kebetulan mendapat resep antibiotika. Beberapa antibiotik juga dapat bereaksi tak terduga dengan obat lain dan pil kontrasepsi oral. Oleh karena itu sangat penting untuk membaca peraturan pemakaian yang telah ditetapkan dengan hati-hati.

5. Resistensi Antibiotik

Organisasi kesehatan di seluruh dunia sedang mencoba untuk mengurangi penggunaan antibiotik, terutama untuk kondisi yang tidak serius. Hal ini untuk mencoba memerangi masalah resistensi antibiotik, yaitu ketika strain bakteri tidak lagi merespon terhadap pengobatan dengan satu atau beberapa jenis antibiotik.

Resistensi antibiotik dapat terjadi dalam beberapa cara. Strain bakteri dapat bermutasi (berubah) dan dari waktu ke waktu menjadi resisten (kebal) terhadap antibiotik tertentu. Keadaan ini meningkat jika seseorang tidak mengetahui tentang penggunaan antibiotik secara benar, karena beberapa bakteri dapat dibiarkan untuk mengembangkan resistensi karena kelalaiannya. Antibiotik dapat menghancurkan banyak strain bakteri yang tidak berbahaya yang hidup pada tubuh, sehingga memungkinkan bakteri resisten untuk berkembang biak dengan cepat dan menggantinya. Penggunaan obat antibiotik yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir telah memainkan peranan utama dalam resistensi antibiotik. Ini termasuk menggunakan macam-macam antibiotik untuk mengobati kondisi yang tidak memerlukan antibiotik.

Karena penggunaan antibiotika yang tidak benar, maka muncul strain bakteri yang sudah kebal terhadap berbagai jenis antibiotik. Bakteri tersebut antara lain: Meticillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Clostridium difficile* (C.diff), dan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis yang resisten terhadap obat (MDR-TB). Jenis infeksi dapat serius dan menantang untuk mengobati, dan menjadi penyebab meningkatnya kecacatan dan kematian di seluruh dunia. Sebagai contoh, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa ada sekitar 150.000 kematian akibat TB-MDR setiap tahun. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa mungkin muncul strain bakteri baru yang secara efektif sulit untuk dapat diobati dengan antibiotik yang ada. Sudah ada tanda-tanda ini dengan munculnya jenis bakteri yang disebut New Delhi Metallo-beta-laktamase (NDM-1), yang tampaknya sangat resisten terhadap pengobatan dengan berbagai antibiotika yang sudah ada.

Latihan

- 1) Jelaskan gejala-gejala respons peradangan!
- 2) Jelaskan jenis-jenis analgetika beserta contohnya!
- 3) Sebutkan beberapa jenis antibiotik !

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali materi tentang:

- 1) Antiinflamasi
- 2) Analgetika
- 3) Antibiotika

Ringkasan

Antibakteri adalah zat-zat yang memiliki khasiat untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri. Bila seseorang memiliki alergi terhadap antibakteri tertentu, sebaiknya mengingat nama obat tersebut dan diberitahukan kepada dokter saat berobat untuk mencegah efek samping. Bagi wanita yang menggunakan pil kontrasepsi, penggunaan antibakteri dapat menurunkan efektivitas pil kontrasepsi tersebut. Konsumsi antibakteri pada wanita hamil dan menyusui harus melalui dokter karena penggunaan yang sembarangan dapat berakibat buruk pada janin atau bayi. Antibakteri digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan virus.

Analgetik atau obat penghalang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Berdasarkan lokasi asalnya, nyeri dapat dikategorikan menjadi beberapa kelas yaitu: 1) nyeri somatik adalah nyeri yang berlokasi di sekitar otot atau kulit, umumnya berada di permukaan tubuh, 2) nyeri viseral adalah nyeri yang terjadi di dalam rongga dada atau rongga perut, dan 3) nyeri neuropatik terjadi pada saluran saraf sensorik

Inflamasi adalah respon dari suatu organisme terhadap pathogen dan alterasi mekanis dalam jaringan, berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera, seperti karena terbakar, atau terinfeksi. Anti inflamasi adalah obat yang dapat menghilangkan radang yang disebabkan bukan karena mikroorganisme (non infeksi).

Disinfeksi saluran akar adalah tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme, di mana harus melalui beberapa tahapan pembersihan dan pengobatan. Disinfeksi saluran akar berupa medikasi intrasaluran merupakan suatu tahap penting dalam perawatan endodontik. Mikroorganisme yang terdapat dalam saluran akar dapat mengkontaminasi akar, menimbulkan rasa sakit, dan menghancurkan periodontium, serta tulang alveolar.

Dalam perawatan endodontik, selama dan sesudah pembersihan dan pembentukan, saluran akar harus diirigasi untuk menghilangkan fragmen jaringan pulpa dan serpihan dentin yang menumpuk. Banyak debris dan jaringan organik, dihilangkan oleh tenaga

pembilasan larutan irigasi. Kegunaan pemakaian obat-obatan atau medikamen intrasaluran di antara kunjungan perawatan saluran akar, adalah untuk menghilangkan mikroorganisme di dalam saluran akar.

Antibiotik merupakan salah satu jenis obat yang sering diresepkan untuk mengobati infeksi bakteri dan beberapa parasit tertentu. Saat ini ada ratusan jenis obat antibiotik, tetapi kebanyakan dari jenis atau penggolongan antibiotik dapat secara luas diklasifikasikan menjadi enam kelompok, yaitu penisilin, sefalosporin, aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, dan fluoroquinolones.

Tes 2

- 1) Zat-zat yang memiliki khasiat untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri adalah
 - A. analgetik
 - B. antibakteri
 - C. antiinflamasi
 - D. antibiotik
 - E. hemostatika
- 2) Zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran adalah
 - A. analgetik
 - B. antibakteri
 - C. antiinflamasi
 - D. antibiotik
 - E. hemostatika
- 3) Anti inflamasi adalah obat yang dapat menghilangkan radang yang disebabkan karena
 - A. bakteri
 - B. virus
 - C. mikroorganisme (non infeksi).
 - D. antibiotik
 - E. hemostatika
- 4) Jenis antibiotik yang berguna dalam mengobati infeksi paru-paru dan dada adalah
 - A. penisilin
 - B. sefalosporin
 - C. tetrasiklin
 - D. makrolida
 - E. fluoroquinolones

- 5) Antibiotik ini dapat menyebabkan kerusakan baik pendengaran maupun ginjal
- A. penisilin
 - B. sefalosporin
 - C. tetrasiklin
 - D. makrolida
 - E. aminoglikosida

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

1. C
2. C
3. B
4. E
5. B

Tes 2

1. B
2. A
3. C
4. D
5. E

Glosarium

Analgetika	: zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran.
Anti inflamasi	: obat yang dapat menghilangkan radang yang disebabkan bukan karena mikroorganisme (non infeksi).
Edema	: <i>Pembengkakan</i>
Inflamasi	: respon dari suatu organisme terhadap pathogen dan alterasi mekanis dalam jaringan, berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera, seperti karena terbakar, atau terinfeksi
Kalor	: panas
Rubor	: kemerahan
tumor	: pembengkakan

Daftar Pustaka

Attwood, D. 2008. *Physical Pharmacy*. London: Pharmaceutical Press.

Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2012. *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI

Gunawan, Gan Sulistia. 2009. *Farmakologi dan Terapi edisi 5*. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Joyce, L.K and Hayes, E.R. 1996. *Farmakologi, Pendekatan Proses Keperawatan*. Alih Bahasa: Dr. Peter Anugrah. Jakarta: EGC

Katzung, B.G. *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Edisi ke tiga. Jakarta: Penerbit EGC

Tambayong Jan, 2002. *Farmakologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Widya Medika



FARMAKOLOGI

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12120

Telp. 021 726 0401

Fax. 021 726 0485

Email. pusdiknakes@yahoo.com